Breathing and Exchange of Gases

শ্বাসকার্য এবং গ্যাসীয় বিনিময়

A comprehensive, exam-oriented bilingual learning guide aligned strictly with the NCERT syllabus for NEET UG aspirants.

ENGLISH

Learning Objectives & Exam Overview

- **Physiological Rationale:** Understand cellular catabolism, the obligate requirement for O_2, and the continuous metabolic production and toxicity of CO_2.
- **Comparative Respiratory Biology:** Trace the evolutionary transition of respiratory organs across major invertebrate and vertebrate phyla.
- **Human Respiratory Tract:** Master the structural division between the conducting zone and the respiratory (exchange) zone.
- **Ventilatory Biomechanics:** Dissect the generation of negative intra-pulmonary pressure, the role of the diaphragm, and intercostal muscles along the antero-posterior and dorso-ventral axes.
- **Diagnostic Spirometry:** Memorise and calculate exact pulmonary volumes (TV, IRV, ERV, RV) and functional capacities (IC, EC, FRC, VC, TLC).
- **Alveolo-Capillary Diffusion:** Examine partial pressure gradients (pO_2, pCO_2), differential gas solubilities, and the tripartite diffusion membrane.
- **Blood Gas Transport:** Decipher oxyhaemoglobin dynamics, the sigmoid dissociation curve, allosteric shifts, and the three physiological routes of CO_2 transport driven by carbonic anhydrase.
- **Neural & Chemical Control:** Detail medullary rhythm generators, pontine pneumotaxic modulation, and central/peripheral chemoreceptor sensitivity.
- **Clinical Pathophysiology:** Distinguish Asthma, Emphysema, and Occupational Fibrotic Disorders.

বাংলা

শিক্ষণ উদ্দেশ্য এবং পরীক্ষার রূপরেখা (Learning Objectives)

- **শারীরবৃত্তীয় ভিত্তি:** কোষীয় অপচিতি বা ক্যাটাবলিজম, O_2-এর অপরিহার্যতা এবং বিপাকীয় ক্ষতিকারক উপজাত হিসেবে CO_2-এর ক্রমাগত নির্গমন বোঝা।
- **তুলনামূলক শ্বসন অঙ্গসমূহ:** বিভিন্ন অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী পর্বের প্রাণীদের মধ্যে শ্বসন অঙ্গের বিবর্তনীয় বৈচিত্র্য জানা।

BOSONANCE

- **মানব শ্বসনতন্ত্র:** পরিবহন অংশ (Conducting zone) এবং গ্যাসীয় বিনিময় অংশের (Exchange zone) কাঠামোগত ও কার্যগত পার্থক্য আয়ত্ত করা।
- **শ্বাসকার্যের মেকানিজম:** ফুসফুসীয় ঋণাত্মক চাপের সৃষ্টি, অগ্র-পশ্চাৎ ও পৃষ্ঠ-অঙ্কীয় অক্ষে ডায়াফ্রাম ও ইন্টারকোস্টাল পেশীর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা বিশ্লেষণ করা।
- **স্পাইরোমেট্রি ও ফুসফুসীয় আয়তন:** ফুসফুসের মৌলিক আয়তন (TV, IRV, ERV, RV) এবং উদ্ভূত ধারণক্ষমতাগুলির (IC, EC, FRC, VC, TLC) গাণিতিক মান ও সম্পর্ক নির্ণয় করা।
- **গ্যাসীয় ব্যাপন ও ব্যাপন পর্দা:** আংশিক চাপের নতিমাত্রা (pO_2 , pCO_2), দ্রাব্যতা এবং তিন স্তরবিশিষ্ট ব্যাপন পর্দার অণুবীক্ষণিক গঠন বিশ্লেষণ।
- **রক্তে গ্যাস পরিবহন:** অক্সিহিমোগ্লোবিন ও সিগময়েড বক্ররেখা, বোর প্রভাব, এবং কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজের উপস্থিতিতে CO_2 পরিবহনের তিনটি মাধ্যম বিস্তারিত জানা।
- **শ্বসনের স্নায়বিক ও রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ:** মেডুলা ছন্দ কেন্দ্র, পনসের নিউমোট্যাক্সিক কেন্দ্র এবং কেমোসেনসিটিভ অংশের সংবেদনশীলতা অনুধাবন।
- **শ্বাসতন্ত্রের রোগসমূহ:** হাঁপানি (Asthma), এমফাইসিমা (Emphysema), এবং পেশাগত ফুসফুসীয় ফাইব্রোসিসের পার্থক্য নিরূপণ।

BOSONANCE

ENGLISH

Unit Foundation: Reductionism versus Systems Biology

Historically, biological investigation relied heavily on a **reductionist approach**—breaking down complex life forms into isolated physico-chemical models, surviving tissue slices, and cell-free biochemical extracts. While this yielded profound breakthroughs in molecular biology, biochemistry, and biophysics, modern physiology recognizes that neither a purely reductionist nor a purely organismic view can fully capture living phenomena.

Under **systems biology**, all living phenomena are understood as **emergent properties** arising from dynamic interactions among molecular regulatory networks, supramolecular complexes, organelles, cells, tissues, organs, and entire organisms. In human respiration, molecular kinetics (such as carbonic anhydrase catalysis and haemoglobin allostery) integrate seamlessly with biomechanical forces (such as pleural mechanics and thoracic expansion) to sustain systemic homeostasis.

Historical Pioneer in Human Physiology: Alfonso Corti (1822 – 1888)

Alfonso Corti was an eminent Italian anatomist born in 1822. Corti initiated his scientific investigations by examining the cardiovascular systems of reptiles. He subsequently shifted his anatomical focus to the mammalian auditory apparatus. In 1851, Corti published his seminal discovery describing a specialised neuroepithelial receptor organ situated upon the basilar membrane of the cochlea. This structure, rich in mechanical hair cells that transduce acoustic fluid vibrations into sensory nerve impulses, was permanently designated as the

organ of Corti. Corti died in 1888, leaving an indelible foundation in sensory and microscopic physiology.

বাংলা

ভিত্তি তত্ত্ব: হ্রাসবাদ বনাম সিস্টেমস জীববিজ্ঞান (Systems Biology)

ঐতিহাসিকভাবে, জীববিজ্ঞানের গবেষণা মূলত **হ্রাসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (Reductionist approach)**-র উপর নির্ভরশীল ছিল—যেখানে জটিল জীবদেহকে পৃথক পৃথক ভৌত-রাসায়নিক মডেল, জীবিত কলার নমুনা বা কোষমুক্ত নির্যাস ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হতো। এর ফলে আণবিক জীববিজ্ঞান ও বায়োফিজিক্সে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হলেও, আধুনিক শারীরবিদ্যা উপলব্ধি করেছে যে কেবল বিচ্ছিন্ন অণু বা কেবল সমগ্র জীবকে দেখে পূর্ণ সত্য জানা সম্ভব নয়।

সিস্টেমস জীববিজ্ঞান (Systems biology) আমাদের শেখায় যে জীবনের সমস্ত শারীরবৃত্তীয় ঘটনা হলো **উদ্ভূত বৈশিষ্ট্য (Emergent properties)**, যা বিভিন্ন স্তরের উপাদানের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। অণু, কোষ, কলা ও অঙ্গের সমন্বয়ে তৈরি নিয়ন্ত্রক নেটওয়ার্কের ফলেই মানবদেহে শ্বাসকার্য ও গ্যাসীয় আদানপ্রদানের মতো জটিল প্রক্রিয়াগুলি নিখুঁতভাবে পরিচালিত হয়।

মানব শারীরবিদ্যার পথিকৃৎ: আলফনসো কর্টি (Alfonso Corti, ১৮২২ – ১৮৮৮)

আলফনসো কর্টি ছিলেন একজন বিখ্যাত ইতালীয় শারীরসংস্থানবিদ (Anatomist), যিনি ১৮২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কর্টি প্রথমে সরীসৃপদের রক্ত সংবহনতন্ত্র নিয়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি স্তন্যপায়ীদের শ্রবণতন্ত্রের ওপর গবেষণা পরিচালনা করেন। ১৮৫১ সালে তিনি অন্তঃকর্ণের ককলিয়ার ব্যাসিলার মেমব্রেনের ওপর অবস্থিত একটি বিশেষ সংবেদনশীল অঙ্গ আবিষ্কার করে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন, যাতে উপস্থিত রোম-কোষ বা হেয়ার সেলগুলি শব্দতরঙ্গকে স্নায়ু উদ্দীপনায় রূপান্তরিত করে। এই গঠনটি তাঁর নামানুসারে **কর্টি-র অঙ্গ (Organ of Corti)** নামে অভিহিত হয়। ১৮৮৮ সালে এই মহান বিজ্ঞানী মৃত্যুবরণ করেন।

ENGLISH

1. Diversity of Respiratory Organs across Animal Phyla

Cells continuously require oxygen (O_2) to catabolize nutrient molecules such as glucose, amino acids, and fatty acids to liberate metabolic energy (ATP). Concurrently, catabolism produces carbon dioxide (CO_2), an acidic and cytotoxic byproduct that must be swiftly removed. The exchange of atmospheric O_2 for cellular CO_2 constitutes **breathing**, commonly termed **respiration**.

Respiratory mechanisms vary across the animal kingdom depending primarily on **habitat** (aquatic vs. terrestrial) and **level of body organisation** (cellular, tissue, organ, or organ-system):

BOSONANCE

- **Lower Invertebrates (Sponges, Coelenterates, Flatworms):** Lack specialised organs; exchange O_2 and CO_2 by simple diffusion across their entire moist body surface.
- **Earthworms (Annelids):** Utilize their moist, vascularized cuticle for cutaneous gas exchange.
- **Insects (Arthropods):** Possess an intricate network of internal air-conducting tracheal tubes that directly deliver atmospheric air to individual tissue cells through spiracles.
- **Aquatic Arthropods and Molluscs:** Employ vascularised external or internal feathery structures called **gills** (branchial respiration).
- **Fishes (Aquatic Vertebrates):** Rely entirely on vascularised internal gills for gas exchange in water.
- **Amphibians (e.g., Frogs):** Exhibit dual modes: they can respire through their highly vascular moist skin (cutaneous respiration) as well as vascular bags called lungs (pulmonary respiration).
- **Reptiles, Birds, and Mammals (Terrestrial Vertebrates):** Possess well-developed, highly vascularised bags called **lungs** for pulmonary respiration.

বাংলা

১. প্রাণীজগতে শ্বসন অঙ্গসমূহের বৈচিত্র্য

কোষীয় অপচিতি বা ক্যাটাবলিজমের মাধ্যমে গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড ও ফ্যাটি অ্যাসিড ভেঙে শক্তি (ATP) তৈরির জন্য কোষে অবিরাম অক্সিজেন (O_2) প্রয়োজন হয়। এই প্রক্রিয়ায় ক্ষতিকারক কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) উৎপন্ন হয়, যা দেহ থেকে বের করে দেওয়া অপরিহার্য। পরিবেশ থেকে O_2 গ্রহণ এবং দেহের CO_2 বর্জন করার এই প্রক্রিয়াকে **শ্বাসকার্য (Breathing)** বা সাধারণভাবে **শ্বসন (Respiration)** বলে।

প্রাণীদের **বাসস্থান** (জলজ বা স্থলজ) এবং **শারীরিক সংগঠনের মাত্রা** (কোষীয়, কলা, অঙ্গ বা অঙ্গতন্ত্র)-র ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রাণীতে শ্বসন কৌশল ভিন্ন ভিন্ন হয়:

- **নিম্নশ্রেণির অমেরুদণ্ডী (স্পঞ্জ, নিডারিয়া/সিলেন্টারেটা, চ্যাপ্টাকৃমি):** কোনো নির্দিষ্ট শ্বসন অঙ্গ নেই; সমগ্র আর্দ্র দেহতল দিয়ে সরল ব্যাপনের মাধ্যমে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটায়।
- **কেঁচো (অ্যানেলিডা):** আর্দ্র ও রক্তজালক সমৃদ্ধ কিউটিকল বা ত্বকের মাধ্যমে ত্বকীয় শ্বসন চালায়।
- **পতঙ্গ বা কীট-পতঙ্গ (আর্থ্রোপোডা):** বায়ুর সরাসরি পরিবহনের জন্য সূক্ষ্ম শ্বাসনালী বা ট্র্যাকিয়াল নালীতন্ত্র (Tracheal tubes) ব্যবহার করে।
- **জলজ আর্থ্রোপোডা ও মোলাস্কা:** ফুলকা বা ব্রাঙ্কিয়াল শ্বসন (Branchial respiration)-এর জন্য রক্তজালকযুক্ত বিশেষ গঠন বা ফুলকা ব্যবহার করে।
- **মাছ (জলজ মেরুদণ্ডী):** জলে দ্রবীভূত গ্যাস বিনিময়ের জন্য ফুলকা (Gills) ব্যবহার করে।
- **উভচর (যেমন ব্যাঙ):** তাদের আর্দ্র ত্বক দিয়ে ত্বকীয় শ্বসন (Cutaneous respiration) এবং ফুসফুসের মাধ্যমে ফুসফুসীয় শ্বসন (Pulmonary respiration) উভয়ই করতে পারে।
- **সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ী:** বায়বীয় স্থলজ পরিবেশের জন্য অত্যন্ত উন্নত ও রক্তজালকসমৃদ্ধ **ফুসফুস (Lungs)** ব্যবহার করে।

BOSONANCE

ENGLISH

2. Human Respiratory System: Structural Organization

The human respiratory system comprises an air-conduction conduit leading into specialized pulmonary exchange parenchyma:

- **External Nostrils & Nasal Chambers:** Atmospheric air enters through paired external nostrils situated above the upper lips, traversing the nasal passage into the nasal chamber.
- **Pharynx:** The nasal chamber opens into the pharynx, a fibromuscular vestibule acting as the common passage for both ingested food and inhaled air.
- **Larynx & Epiglottis:** The pharynx communicates through the glottis into the trachea via the **larynx**. The larynx is a specialized cartilaginous box facilitating sound generation and phonation, termed the **sound box**. During deglutition (swallowing), the glottis is sealed by a thin, flexible, elastic cartilaginous flap called the **epiglottis**, preventing accidental aspiration of food boluses into the tracheal lumen.
- **Trachea:** A patent, straight cylindrical tube extending through the mid-thoracic cavity. At the anatomical level of the **5th thoracic vertebra (T5)**, the trachea bifurcates into the right and left **primary bronchi**.
- **Bronchial Arborization:** Each primary bronchus enters its respective lung and undergoes repeated dichotomous branching into secondary (lobar) bronchi, tertiary (segmental) bronchi, and progressively smaller bronchioles, culminating in extremely delicate **terminal bronchioles**.
- **Cartilaginous Skeletal Support:** To prevent mechanical collapse during ventilatory pressure fluctuations, the trachea, primary, secondary, and tertiary bronchi, and initial bronchioles are structurally fortified with **incomplete C-shaped cartilaginous rings**.
- **Alveolar Exchange Units:** Every terminal bronchiole terminates in multiple thin, irregular-walled, and highly vascularized bag-like micro-chambers known as **alveoli**. The combined branching arbor of bronchi, bronchioles, and terminal alveoli forms the parenchyma of the lungs.

Functional Division of the Respiratory Tract

Functionally, the respiratory system is demarcated into two non-overlapping physiological zones:

1. **Conducting Part (External Nostrils up to Terminal Bronchioles):** Performs four indispensable conditioning duties:
   - Conducts atmospheric air from the environment to the alveolar air sacs.
   - Purifies inhaled air by trapping dust, particulates, and inhaled foreign microbes via mucociliary filtration.
   - Humidifies dry atmospheric air with water vapor.
   - Thermoregulates the incoming air, equilibrating its temperature with internal core body temperature.

2. **Respiratory / Exchange Part (Alveoli and Alveolar Ducts):** Represents the true functional diffusion site where rapid, gradient-dependent exchange of
   $$O_2$$
   and
   $$CO_2$$
   takes place between the alveolar gas space and the surrounding capillary bloodstream.

Pleural Envelopes and the Airtight Thoracic Chamber

Humans possess two lungs situated within the thoracic chamber, each encapsulated by a continuous, double-layered **pleural membrane**:

BOSONANCE

- **Outer Parietal Pleura:** Lies in intimate anatomical contact with the internal thoracic cavity wall.
- **Inner Visceral Pleura:** Tightly adheres to the pulmonary parenchymal surface.
- **Pleural Cavity & Pleural Fluid:** The narrow potential space between the two pleural layers contains serous **pleural fluid**, which lubricates the opposing membranes, drastically minimizing frictional wear during continuous lung inflation and deflation.

The lungs are housed in an anatomically **airtight thoracic chamber**. This closed structural box is bounded:

- **Dorsally:** By the vertebral column.
- **Ventrally:** By the sternum (breastbone).
- **Laterally:** By the arched ribs.
- **Inferiorly (on the lower side):** By the muscular, dome-shaped diaphragm.

> **Crucial Physiological Concept:** Human lung tissue lacks intrinsic voluntary skeletal muscle and cannot directly alter its own pulmonary volume. Because the thoracic cavity is strictly airtight, any change in thoracic chamber volume is instantaneously mirrored by an identical volumetric change in the pulmonary cavities. This anatomical coupling is the absolute physical prerequisite for pulmonary ventilation.

BOSONANCE

বাংলা

২. মানব শ্বসনতন্ত্র: গঠনগত সংগঠন

মানব শ্বসনতন্ত্র একটি নির্দিষ্ট বায়ু পরিবহন পথ এবং ফুসফুসের মধ্যস্থ বিশেষ গ্যাসীয় বিনিময় অঞ্চল নিয়ে গঠিত:

- **বহিঃনাসারন্ধ্র ও নাসা গহ্বর:** ওপরের ঠোঁটের ওপরে অবস্থিত একজোড়া বহিঃনাসারন্ধ্রের মাধ্যমে বাতাস প্রবেশ করে নাসা পথের মধ্য দিয়ে নাসা গহ্বরে পৌঁছায়।
- **গলবিল (Pharynx):** নাসা গহ্বরটি গলবিলে উন্মুক্ত হয়, যা খাদ্য এবং বায়ু উভয়েরই সাধারণ পথ হিসেবে কাজ করে।
- **ল্যারিংস বা স্বরযন্ত্র ও উপজিহ্বা (Epiglottis):** গলবিলটি গ্লটিসের মাধ্যমে স্বরযন্ত্রে (Larynx) প্রবেশ করে শ্বাসনালীতে পৌঁছায়। ল্যারিংস হলো একটি তরুণাস্থি নির্মিত বাক্স যা শব্দ উৎপাদনে সহায়তা করে, তাই একে **শব্দ বাক্স (Sound box)** বলা হয়। খাদ্য গলাধঃকরণের সময় গ্লটিসটি **এপিগ্লটিস (উপজিহ্বা)** নামক একটি পাতলা, স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থিময় ঢাকনা দ্বারা আবৃত হয়ে যায়, যাতে শ্বাসনালীতে খাদ্যকণা প্রবেশ করতে না পারে।
- **শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়া (Trachea):** এটি একটি সোজা নলাকার গঠন যা মধ্য-বক্ষ গহ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং **পঞ্চম বক্ষদেশীয় কশেরুকা (5th Thoracic vertebra, T5)**-র স্তরে ডান ও বাম দুটি প্রাথমিক ব্রঙ্কাসে (Primary bronchi) বিভক্ত হয়।
- **ব্রঙ্কিয়াল বৃক্ষ:** প্রতিটি ব্রঙ্কাস ফুসফুসে প্রবেশ করে বারবার বিভক্ত হয়ে যথাক্রমে গৌণ ব্রঙ্কাস, প্রগৌণ ব্রঙ্কাস এবং শেষে অতি সূক্ষ্ম টার্মিনাল ব্রঙ্কিওলে (Terminal bronchioles) পরিণত হয়।
- **তরুণাস্থি বলয়ের অবস্থান:** বায়ুচাপের পরিবর্তনে যাতে শ্বাসনালী চুপসে না যায়, সেজন্য ট্রাকিয়া, প্রাথমিক, গৌণ ও প্রগৌণ ব্রঙ্কাস এবং প্রাথমিক ব্রঙ্কিওলগুলি **অসম্পূর্ণ তরুণাস্থি নির্মিত C-আকৃতির বলয়** দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।
- **অ্যালভিওলাই বা বায়ুতলী:** প্রতিটি টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল থেকে পাতলা, অনিয়মিত প্রাচীরযুক্ত এবং রক্তজালকপূর্ণ অসংখ্য থলির মতো গঠন উৎপন্ন হয়, যাদের **অ্যালভিওলাই (Alveoli)** বলে। ব্রঙ্কাই, ব্রঙ্কিওল এবং অ্যালভিওলাই সমবেতভাবে ফুসফুস গঠন করে।

শ্বসনতন্ত্রের কার্যগত বিভাজন

1. **পরিবহন অংশ (Conducting Part - বহিঃনাসারন্ধ্র থেকে টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল):** এর মূল কাজ চারটি:
    - বায়ুমণ্ডলীয় বাতাসকে অ্যালভিওলাই পর্যন্ত পরিবহন করা।
    - মিউকাস ও সিলিয়ার সাহায্যে ধূলিকণা ও জীবাণু আটকে বাতাস পরিষ্কার করা।

- বাতাসকে আর্দ্র (Humidify) করা।
- প্রবেশকারী বায়ুকে দেহের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রার সমতুল্য করা।

2. **বিনিময় অংশ (Respiratory/Exchange Part - অ্যালভিওলাই ও অ্যালভিওলার নালী):** এটি প্রকৃত গ্যাস বিনিময়ের স্থান, যেখানে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্ত এবং অ্যালভিওলার বায়ুর মধ্যে O_2 ও CO_2 -এর আদানপ্রদান সম্পন্ন হয়।

প্লুরা এবং বায়ুরোধী বক্ষ গহ্বরের প্রাচীর

মানবদেহে দুটি ফুসফুস দ্বি-স্তরীয় **প্লুরা (Pleura)** নামক ঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে:

- **বহিঃপ্লুরা (Parietal Pleura):** বক্ষপ্রাচীরের অভ্যন্তরীণ আস্তরণের সংস্পর্শে থাকে।
- **অন্তঃপ্লুরা (Visceral Pleura):** ফুসফুসের বহিপৃষ্ঠের সংস্পর্শে থাকে।
- **প্লুরাল তরল:** এই দুই স্তরের মধ্যবর্তী স্থানে প্লুরাল তরল থাকে, যা ফুসফুসের সঞ্চালনের সময় ঘর্ষণ হ্রাস করে।

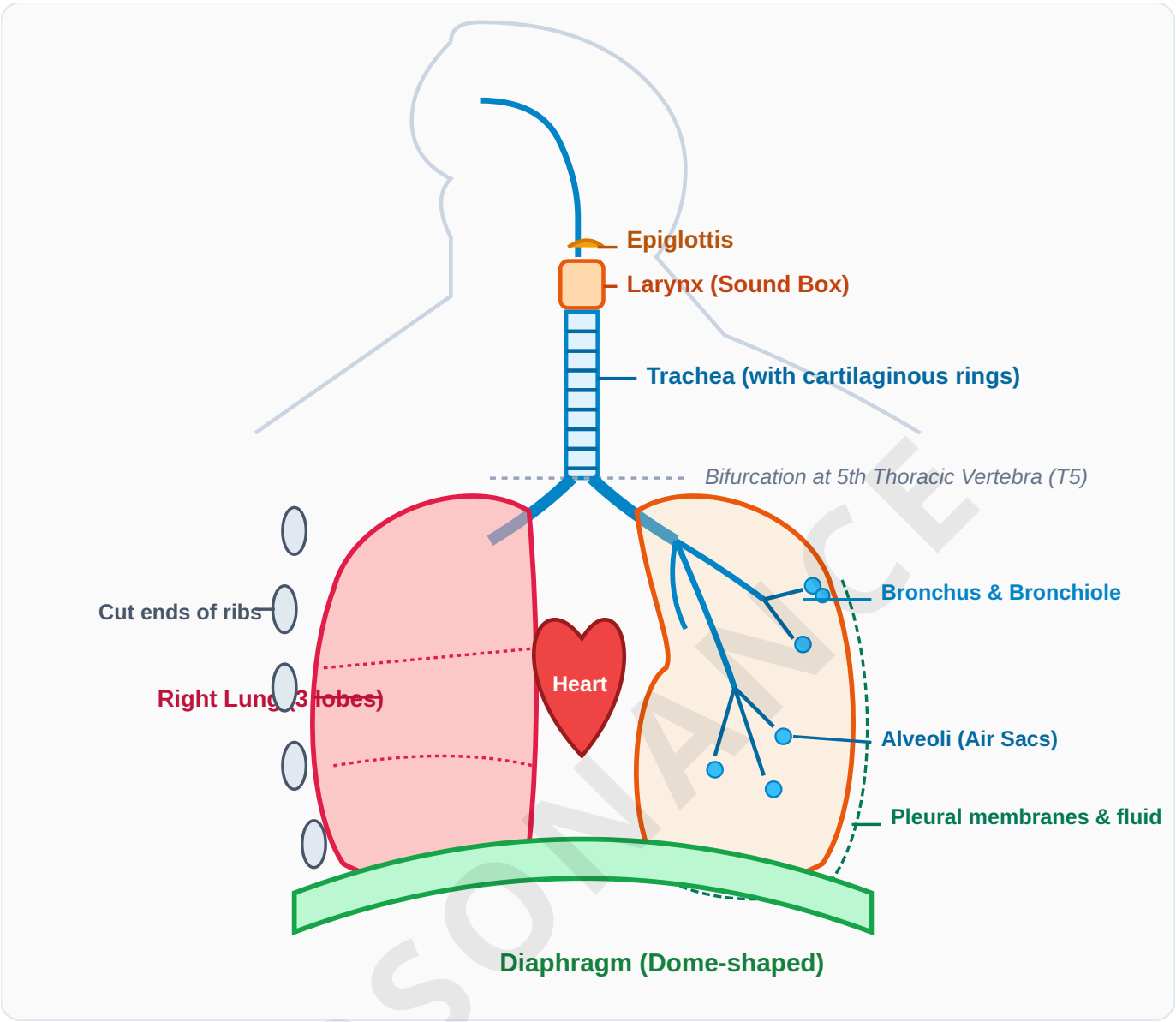
ফুসফুস দুটি একটি সম্পূর্ণরূপে **বায়ুরোধী বক্ষ গহ্বরে (Thoracic chamber)** অবস্থিত। এই গহ্বরটি গঠিত:

- **পৃষ্ঠদেশে (Dorsally):** মেরুদণ্ড (Vertebral column) দ্বারা।
- **অঙ্কীয়দেশে (Ventrally):** স্টার্নাম (উরোস্থি) দ্বারা।
- **পার্শ্বদেশে (Laterally):** পাঁজর বা পরশুকা (Ribs) দ্বারা।
- **নিম্নদেশে (Lower side):** গম্বুজাকৃতি পেশীবহুল ডায়াফ্রাম (মধ্যচ্ছদা) দ্বারা।

> **NEET-এর গুরুত্বপূর্ণ ধারণা:** আমরা সরাসরি ফুসফুসের আয়তন পরিবর্তন করতে পারি না। কিন্তু বক্ষ গহ্বর বায়ুরোধী হওয়ায়, বক্ষ গহ্বরের আয়তনে যেকোনো পরিবর্তন সরাসরি ফুসফুসের (পালমোনারি) আয়তনে প্রতিফলিত হয়—যা শ্বাসকার্য সম্পাদনের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

BOSONANCE

Figure: Anatomical Architecture of the Human Respiratory System



Structure of the Human Respiratory System: Shows the upper and lower air passages from the larynx down to the terminal branching alveoli, the pleural boundaries, and the basal muscular diaphragm.

BOSONANCE

ENGLISH

3. Biomechanics of Ventilation: Inspiration and Expiration

Pulmonary ventilation operates by establishing an alternating **pressure gradient** between the atmospheric environment and the pulmonary cavities.

- **Inspiration:** Occurs when the pressure within the alveolar cavities (termed **intra-pulmonary pressure**) drops below ambient atmospheric pressure, establishing a *negative pressure gradient*.
- **Expiration:** Occurs when intra-pulmonary pressure rises above atmospheric pressure, generating a positive pressure gradient that forces alveolar gas out of the respiratory tree.

The Dual-Axis Muscular Engine

Pressure gradients are generated by the coordinated actions of the **diaphragm** and the **intercostal muscles** (external and internal) located between adjacent ribs:

Ventilatory Phase	Muscular Movement	Thoracic Axis of Expansion	Pressure Dynamics & Airflow
Inspiration (Active process, ~2 sec)	1. Contraction of the muscular **diaphragm**, which flattens inferiorly. 2. Contraction of **external intercostal muscles**, lifting the ribs and sternum upward and outward.	• Diaphragm expands thoracic volume in the **antero-posterior axis**. • External intercostals expand thoracic volume in the **dorso-ventral axis**.	Total thoracic volume increases → Pulmonary volume increases proportionally → Intra-pulmonary pressure falls below atmospheric pressure → Air rushes in.
Expiration (Passive process at rest, ~3 sec)	1. Relaxation of the **diaphragm**, allowing it to spring upward into its resting dome shape. 2. Relaxation of **external intercostals**, allowing ribs and sternum to return downward and inward.	• Diaphragm reduces thoracic volume in the **antero-posterior axis**. • Rib cage recoil reduces volume in the **dorso-ventral axis**.	Thoracic and pulmonary volumes decrease → Intra-pulmonary pressure rises slightly above atmospheric pressure → Air is driven out.

Active Forced Breathing & Spirometry

Under physical exertion or voluntary hyperventilation, humans can amplify the force and depth of both inspiration and expiration by recruiting **accessory abdominal muscles** (rectus abdominis, transversus abdominis) and internal intercostal muscles.

- **Resting Breathing Rate:** A healthy adult breathes at an average frequency of **12 to 16 breaths per minute**.
- **Clinical Assessment (Spirometry):** The pulmonary volumes inhaled and exhaled are clinically quantified using a **spirometer**. Spirometric assessment serves as a critical diagnostic index for evaluating ventilatory impairment.

> **NEET High-Yield Pitfall:** Which volume cannot be measured by a simple spirometer? *Residual Volume (RV)* cannot be exhaled into a spirometer; consequently, any pulmonary capacity containing RV (i.e., *FRC* and *TLC*) cannot be measured by conventional spirometry!

BOSONANCE

বাংলা

৩. শ্বাসকার্যের কৌশল বা মেকানিজম (Inspiration & Expiration)

ফুসফুস এবং বায়ুমণ্ডলের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট **চাপের নতিমাত্রা বা গ্রেডিয়েন্ট (Pressure gradient)** তৈরি করার মাধ্যমেই ফুসফুসে বায়ুর প্রবেশ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রিত হয়:

- **প্রশ্বাস (Inspiration):** যখন ফুসফুসের মধ্যস্থ চাপ (অন্তঃফুসফুসীয় চাপ বা Intra-pulmonary pressure) বায়ুমণ্ডলীয় চাপের চেয়ে কম হয়, অর্থাৎ ফুসফুসে ঋণাত্মক চাপের সৃষ্টি হয়, তখন বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে।
- **নিঃশ্বাস (Expiration):** যখন অন্তঃফুসফুসীয় চাপ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের চেয়ে বেশি হয়, তখন ফুসফুস থেকে বাতাস বাইরে বেরিয়ে যায়।

দ্বি-অক্ষীয় পেশীয় সঞ্চালন

চাপের এই নতিমাত্রা সৃষ্টিতে **ডায়াফ্রাম (মধ্যচ্ছদা)** এবং পাঁজরের মধ্যবর্তী **ইন্টারকোস্টাল পেশী** (বহিঃ ও অন্তঃ ইন্টারকোস্টাল পেশী) প্রধান ভূমিকা পালন করে:

শ্বাসকার্যের পর্যায়	পেশীর ক্রিয়া	বক্ষ গহ্বরের প্রসারণের অক্ষ	চাপের পরিবর্তন ও বায়ুপ্রবাহ
প্রশ্বাস (Inspiration) (সক্রিয় প্রক্রিয়া)	১. **ডায়াফ্রামের সংকোচন** ঘটে, ফলে এটি সমতল হয়ে নিচের দিকে নামে। ২. **বহিঃইন্টারকোস্টাল পেশীর সংকোচন** পাঁজর ও স্টার্নামকে ওপরের ও বাইরের দিকে তোলে।	• ডায়াফ্রামের ফলে বক্ষ গহ্বরের আয়তন **অগ্র-পশ্চাৎ অক্ষে (Antero-posterior axis)** বৃদ্ধি পায়। • ইন্টারকোস্টাল পেশীর ফলে আয়তন **পৃষ্ঠ-অঙ্কীয় অক্ষে (Dorso-ventral axis)** বৃদ্ধি পায়।	বক্ষ গহ্বরের মোট আয়তন বৃদ্ধি → ফুসফুসীয় আয়তন বৃদ্ধি → অন্তঃফুসফুসীয় চাপ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের চেয়ে কমে যায় → বাইরে থেকে বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে।
নিঃশ্বাস (Expiration) (বিশ্রামকালে নিষ্ক্রিয়)	১. **ডায়াফ্রামের শিথিলকরণ** ঘটে, ফলে এটি পুনরায় গম্বুজাকৃতি ধারণ করে ওপরে ওঠে। ২. **বহিঃইন্টারকোস্টাল পেশীর শিথিলকরণ** পাঁজর ও স্টার্নামকে স্বাভাবিক অবস্থানে নামিয়ে আনে।	• ডায়াফ্রামের শিথিলতায় বক্ষ গহ্বর **অগ্র-পশ্চাৎ অক্ষে** সংকুচিত হয়। • পাঁজরের প্রত্যাবর্তনে **পৃষ্ঠ-অঙ্কীয় অক্ষে** আয়তন হ্রাস পায়।	ফুসফুসের আয়তন হ্রাস পায় → অন্তঃফুসফুসীয় চাপ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের চেয়ে কিছুটা বৃদ্ধি পায় → ফুসফুস থেকে বায়ু বাইরে নির্গত হয়।

সক্রিয় বলপূর্বক শ্বাসকার্য ও স্পাইরোমিটার

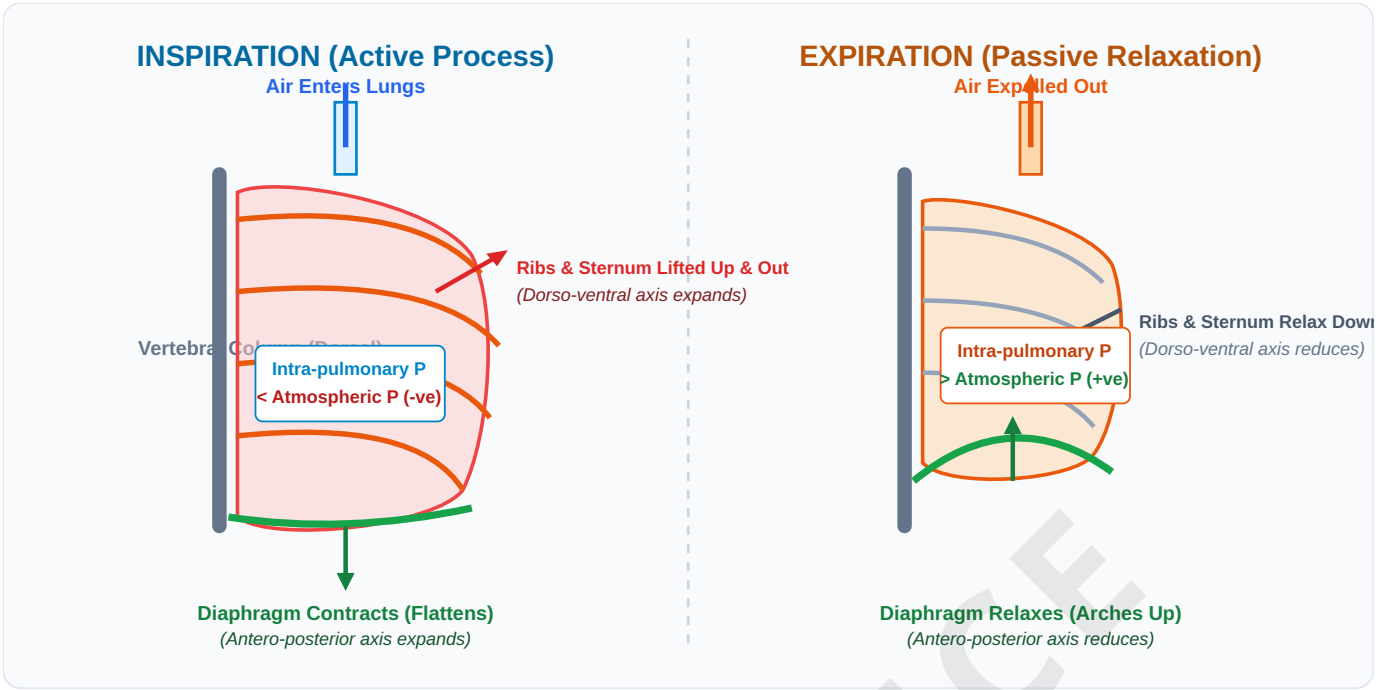
আমরা উদরীয় পেশীর (Abdominal muscles) সহায়তায় বলপূর্বক প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারি।

- **স্বাভাবিক শ্বাসগতি:** একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ গড়ে প্রতি মিনিটে **১২ থেকে ১৬ বার** শ্বাসকার্য সম্পন্ন করে।
- **স্পাইরোমিটার (Spirometer):** শ্বাসকার্যে জড়িত বায়ুর আয়তন পরিমাপ করার জন্য স্পাইরোমিটার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, যা ফুসফুসের কার্যকারিতা মূল্যায়নে অত্যন্ত সহায়ক।

NEET ট্র্যাপ: কোন আয়তন স্পাইরোমিটার দিয়ে মাপা যায় না? *অবশিষ্ট আয়তন (Residual Volume, RV)* কোনোভাবেই ফুসফুস থেকে বের করা যায় না, তাই RV এবং RV ধারণকারী যেকোনো ক্ষমতা (যেমন *FRC* ও *TLC*) সাধারণ স্পাইরোমিটার দিয়ে সরাসরি পরিমাপ করা যায় না!

BOSONANCE

Figure: Dual-Axis Thoracic Mechanics during Inspiration and Expiration



Comparative Mechanics of Ventilation: Inspiration is driven by contraction of the diaphragm (antero-posterior axis) and external intercostals (dorso-ventral axis), decreasing intra-pulmonary pressure. Expiration occurs passively when these muscles relax, restoring thoracic volume and raising intrapulmonary pressure above atmospheric level.

BOSONANCE

ENGLISH

4. Pulmonary Volumes and Capacities

Clinical spirometry quantifies ventilation into four distinct non-overlapping lung **volumes** and five derived physiological **capacities** (formed by summing specific volume combinations):

Parameter	Standard Definition	Average Normal Value	Diagnostic / Clinical Significance
Tidal Volume (TV)	Volume of air inspired or expired during a normal resting respiration.	**~500 mL** (6,000 – 8,000 mL/min)	Minute ventilation = $\mathbf{TV \times respiratory\ rate}$ (e.g., $\mathbf{500\,mL \times 12\text{--}16 = 6000\text{--}8000\,mL/min}$).
Inspiratory Reserve Volume (IRV)	Additional volume of air a person can forcibly inspire beyond the normal tidal volume.	**2,500 – 3,000 mL**	Reflects inspiratory muscle reserve and lung compliance.
Expiratory Reserve Volume (ERV)	Additional volume of air a person can forcibly expire beyond the normal resting expiration.	**1,000 – 1,100 mL**	Assesses expiratory muscle strength and active airway patency.
Residual Volume (RV)	Volume of air permanently remaining inside the lungs even after the most strenuous, forced expiration.	**1,100 – 1,200 mL**	Prevents complete alveolar collapse (atelectasis); maintains continuous gas exchange between breaths. Cannot be cleared.
Inspiratory Capacity (IC)	Total volume of air a person can inspire following a normal resting expiration: $\mathbf{IC = TV + IRV}$.	**3,000 – 3,500 mL**	Assesses maximal inspiratory capability.
Expiratory Capacity (EC)	Total volume of air a person can expire following a normal resting inspiration: $\mathbf{EC = TV + ERV}$.	**1,500 – 1,600 mL**	Assesses maximal expiratory ability.
Functional Residual Capacity (FRC)	Volume of air remaining in the lungs at the end of a normal, unforced expiration: $\mathbf{FRC = ERV + RV}$.	**2,100 – 2,300 mL**	Acts as a physiological oxygen buffer preventing blood desaturation during the expiratory pause.
Vital Capacity (VC)	The maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration (or breathe out after a forced inspiration): $\mathbf{VC = ERV + TV + IRV}$.	**3,500 – 4,600 mL**	Crucial index of cardiopulmonary reserve and physical fitness.
Total Lung Capacity (TLC)	Total volume of air accommodated inside the pulmonary tree at the conclusion of a maximal, forced inspiration: $\mathbf{TLC = VC + RV = TV + IRV + ERV + RV}$.	**5,000 – 6,000 mL**	Represents total anatomic volumetric capacity of both lungs.

BOSONANCE

বাংলা

৪. ফুসফুসীয় আয়তন এবং ধারণক্ষমতাসমূহ

স্পাইরোমেট্রির মাধ্যমে ফুসফুসের চারটি মৌলিক **আয়তন (Volumes)** এবং পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ **ধারণক্ষমতা (Capacities)** নির্ণয় করা হয়:

পরিমাপ	সংজ্ঞা	গড় স্বাভাবিক মান	গুরুত্ব ও সূত্র
জোয়ারি আয়তন (Tidal Volume, TV)	স্বাভাবিক শ্বাসকার্যের সময় প্রতিবারে যতটুকু বাতাস গ্রহণ বা ত্যাগ করা হয়।	**প্রায় ৫০০ মিলি** (প্রতি মিনিটে ৬,০০০ – ৮,০০০ মিলি)	সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে প্রতি মিনিটে মোট ৬০00 থেকে ৮000 মিলি বায়ু বিনিময় হয়।
প্রশ্বাসীয় সঞ্চিত আয়তন (IRV)	স্বাভাবিক প্রশ্বাসের পর অতিরিক্ত যে পরিমাণ বায়ু বলপূর্বক গ্রহণ করা যায়।	**২,৫০০ – ৩,০০০ মিলি**	প্রশ্বাসীয় পেশীর অতিরিক্ত কার্যক্ষমতা নির্দেশ করে।
নিঃশ্বাসীয় সঞ্চিত আয়তন (ERV)	স্বাভাবিক নিঃশ্বাসের পর অতিরিক্ত যে পরিমাণ বায়ু বলপূর্বক ত্যাগ করা যায়।	**১,০০০ – ১,১০০ মিলি**	বলপূর্বক নিঃশ্বাস ত্যাগের ক্ষমতা নির্দেশ করে।
অবশিষ্ট আয়তন (Residual Volume, RV)	চরম বলপূর্বক নিঃশ্বাসের পরও ফুসফুসে সর্বদা যে পরিমাণ বাতাস অবশিষ্ট থাকে।	**১,১০০ – ১,২০০ মিলি**	ফুসফুসকে চুপসে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং অবিরত গ্যাস বিনিময়ে সাহায্য করে। স্পাইরোমিটার দিয়ে মাপা যায় না।
প্রশ্বাসীয় ধারণক্ষমতা (Inspiratory Capacity, IC)	স্বাভাবিক নিঃশ্বাসের পর একজন ব্যক্তি মোট যে পরিমাণ বায়ু গ্রহণ করতে পারে: $$IC = TV + IRV$$ ।	**৩,০০০ – ৩,৫০০ মিলি**	সর্বোচ্চ শ্বাস গ্রহণের ক্ষমতা।
নিঃশ্বাসীয় ধারণক্ষমতা (Expiratory Capacity, EC)	স্বাভাবিক প্রশ্বাসের পর একজন ব্যক্তি মোট যে পরিমাণ বায়ু ত্যাগ করতে পারে: $$EC = TV + ERV$$ ।	**১,৫০০ – ১,৬০০ মিলি**	সর্বোচ্চ শ্বাস ত্যাগের ক্ষমতা।
কার্যকরী অবশিষ্ট ক্ষমতা (Functional Residual Capacity, FRC)	স্বাভাবিক নিঃশ্বাসের পর ফুসফুসে যে পরিমাণ বায়ু থেকে যায়: $$FRC = ERV + RV$$ ।	**২,১০০ – ২,৩০০ মিলি**	শ্বাস বিরতির সময় রক্তে অক্সিজেনের ভারসাম্য বজায় রাখে।
অত্যাবশ্যক ধারণক্ষমতা (Vital Capacity, VC)	চরম বলপূর্বক নিঃশ্বাসের পর সর্বাধিক যে পরিমাণ বাতাস গ্রহণ করা যায় (বা চরম প্রশ্বাসের পর সর্বাধিক বাতাস ত্যাগ করা যায়): $$VC = ERV + TV + IRV$$ ।	**৩,৫০০ – ৪,৬০০ মিলি**	ফুসফুসের কর্মক্ষমতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক।
মোট ফুসফুসীয় ধারণক্ষমতা (Total Lung Capacity, TLC)	সর্বোচ্চ বলপূর্বক প্রশ্বাসের শেষে ফুসফুসে মোট ধারণকৃত বায়ুর পরিমাণ: $TLC = VC + RV = TV + IRV + ERV + RV$ ।	**৫,০০০ – ৬,০০০ মিলি**	ফুসফুসের সামগ্রিক ধারণক্ষমতা।

BOSONANCE

ENGLISH

5. Exchange of Gases at Alveolar and Tissue Boundaries

Gas exchange across biological membranes operates purely via **simple physical diffusion** governed by four decisive biophysical parameters:

1. **Pressure / Concentration Gradient:** Gases move passively from higher to lower partial pressures.
2. **Solubility of the Gas:** Determines how many gas molecules can partition into and diffuse across the aqueous membrane.
3. **Thickness of the Diffusion Barrier:** Inversely proportional to diffusion velocity (Fick's law).

4. **Functional Surface Area:** The massive alveolar surface area (~70–100 m^2 in humans) promotes rapid equilibrium.

Partial Pressure Gradients: Quantitative Data

Partial pressure is the pressure exerted by an individual gas in a gas mixture, denoted $p\mathrm{O}_2$ for oxygen and $p\mathrm{CO}_2$ for carbon dioxide.

Respiratory Gas	Atmospheric Air (mm Hg)	Alveoli (mm Hg)	Deoxygenated Blood (mm Hg)	Oxygenated Blood (mm Hg)	Body Tissues (mm Hg)
Oxygen (O_2)	159	**104**	40	**95**	40
Carbon Dioxide (CO_2)	0.3	**40**	45	**40**	45

Differential Gas Solubilities and Diffusion Kinetics

Comparing the gradients:

- **For O_2:** The pressure gradient from alveoli ($104\,\mathrm{mm\,Hg}$) to deoxygenated pulmonary capillary blood ($40\,\mathrm{mm\,Hg}$) is steep: $\Delta p = 104 - 40 = 64\,\mathrm{mm\,Hg}$. At tissues, O_2 diffuses from oxygenated blood ($95\,\mathrm{mm\,Hg}$) into tissue cells ($40\,\mathrm{mm\,Hg}$), driven by a Δp of $55\,\mathrm{mm\,Hg}$.
- **For CO_2:** The gradient from tissues ($45\,\mathrm{mm\,Hg}$) into deoxygenated blood ($40\,\mathrm{mm\,Hg}$) is only $\Delta p = 5\,\mathrm{mm\,Hg}$. At the alveoli, CO_2 diffuses from deoxygenated blood ($45\,\mathrm{mm\,Hg}$) into alveolar air ($40\,\mathrm{mm\,Hg}$)

BOSONANCE

), driven by a gradient of only
$5\ \text{mm Hg}$
.

The Solubility Factor: The solubility of
CO_2
is **20 to 25 times higher** than that of
O_2
! Consequently, despite having a much smaller partial pressure difference (
$5\ \text{mm Hg}$
vs
$64\ \text{mm Hg}$
),
CO_2
diffuses across the respiratory membrane with exceptional speed, achieving full equilibrium during the brief capillary transit time.

Histological Architecture of the Alveolo-Capillary Diffusion Membrane

The diffusion membrane across which gas diffusion occurs consists of exactly **three microscopic layers**:

1. The **thin squamous epithelium** of the alveolar wall (one-celled thick).
2. The **endothelium** of the alveolar blood capillaries (single endothelial cell layer).
3. The **intervening basement substance** (formed by the fused basement membrane of the alveolar epithelium and the basement membrane surrounding the capillary endothelium).

Crucially, the total thickness of this three-layered diffusion barrier is **much less than a millimetre** (typically between
$0.2\text{--}0.5\ \mu\text{m}$
). This microscopic thinness, combined with high gas solubility and an expansive capillary network, ensures optimal diffusive flux.

বাংলা

৫. অ্যালভিওলাই এবং কলায় গ্যাসীয় বিনিময় ও ব্যাপন পর্দা

জৈবিক পর্দায় গ্যাসীয় আদানপ্রদান **সরল ব্যাপন (Simple diffusion)** প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে, যা প্রধানত চারটি ভৌত বিষয়ের ওপর নির্ভর করে:

1. **চাপ বা ঘনত্বের নতিমাত্রা (Partial pressure gradient):** গ্যাস সর্বদা উচ্চ আংশিক চাপ থেকে নিম্ন আংশিক চাপের দিকে ব্যাপিত হয়।
2. **গ্যাসের দ্রাব্যতা (Solubility):** রক্ত ও তরল মাধ্যমে গ্যাসের দ্রবীভূত হওয়ার ক্ষমতা।
3. **ব্যাপন পর্দার বেধ (Thickness):** পর্দা যত পাতলা হবে, ব্যাপন গতি তত বৃদ্ধি পাবে।
4. **শ্বসনতলের ক্ষেত্রফল (Surface area):** ফুসফুসে অ্যালভিওলাই-এর সুবিশাল ক্ষেত্রফল দ্রুত ব্যাপন নিশ্চিত করে।

আংশিক চাপের নতিমাত্রা: পরিমাণগত তথ্য

কোনো গ্যাস মিশ্রণে একটি নির্দিষ্ট গ্যাস এককভাবে যে চাপ প্রয়োগ করে, তাকে তার **আংশিক চাপ (Partial pressure)** বলে; যেমন অক্সিজেনের জন্য
pO_2
এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের জন্য
pCO_2
।

BOSONANCE

শ্বসন গ্যাস	বায়ুমণ্ডলীয় বায়ু (mm Hg)	অ্যালভিওলাই (mm Hg)	ডিঅক্সিজেনযুক্ত রক্ত (mm Hg)	অক্সিজেনযুক্ত রক্ত (mm Hg)	দেহের কলাসমূহ (mm Hg)
অক্সিজেন (O_2)	১৫৯	**১০৪**	৪০	**৯৫**	৪০
কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)	০.৩	**৪০**	৪৫	**৪০**	৪৫

গ্যাসের দ্রাব্যতা এবং ব্যাপনের গতিবিদ্যা

চাপের পার্থক্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়:

- **O_2-এর ক্ষেত্রে:** অ্যালভিওলাই ($১০৪\ \text{mm Hg}$) থেকে ডিঅক্সিজেনযুক্ত রক্তে ($৪০\ \text{mm Hg}$) চাপের পার্থক্য অনেক বেশি: $১০৪ - ৪০ = ৬৪\ \text{mm Hg}$। কলার ক্ষেত্রে রক্ত ($৯৫\ \text{mm Hg}$) থেকে কলায় ($৪০\ \text{mm Hg}$) ব্যাপন ঘটে।
- **CO_2-এর ক্ষেত্রে:** কলা ($৪৫\ \text{mm Hg}$) থেকে রক্তে ($৪০\ \text{mm Hg}$) চাপের পার্থক্য মাত্র $৫\ \text{mm Hg}$। একইভাবে রক্ত ($৪৫\ \text{mm Hg}$) থেকে অ্যালভিওলাইতে ($৪০\ \text{mm Hg}$) চাপের পার্থক্য মাত্র $৫\ \text{mm Hg}$।

দ্রাব্যতার প্রভাব:

CO_2-এর দ্রাব্যতা O_2-এর তুলনায় **২০ থেকে ২৫ গুণ বেশি**! এই কারণে আংশিক চাপের পার্থক্য অনেক কম ($৫\ \text{mm Hg}$) হওয়া সত্ত্বেও, ব্যাপন পর্দা দিয়ে CO_2 অত্যন্ত দ্রুত ও কার্যকরভাবে ব্যাপিত হতে পারে।

অ্যালভিওলো-ক্যাপিলারি ব্যাপন পর্দার আণুবীক্ষণিক গঠন

যে সূক্ষ্ম পর্দার মধ্য দিয়ে গ্যাসীয় ব্যাপন ঘটে, তা প্রধানত **তিনটি প্রধান স্তর** নিয়ে গঠিত:

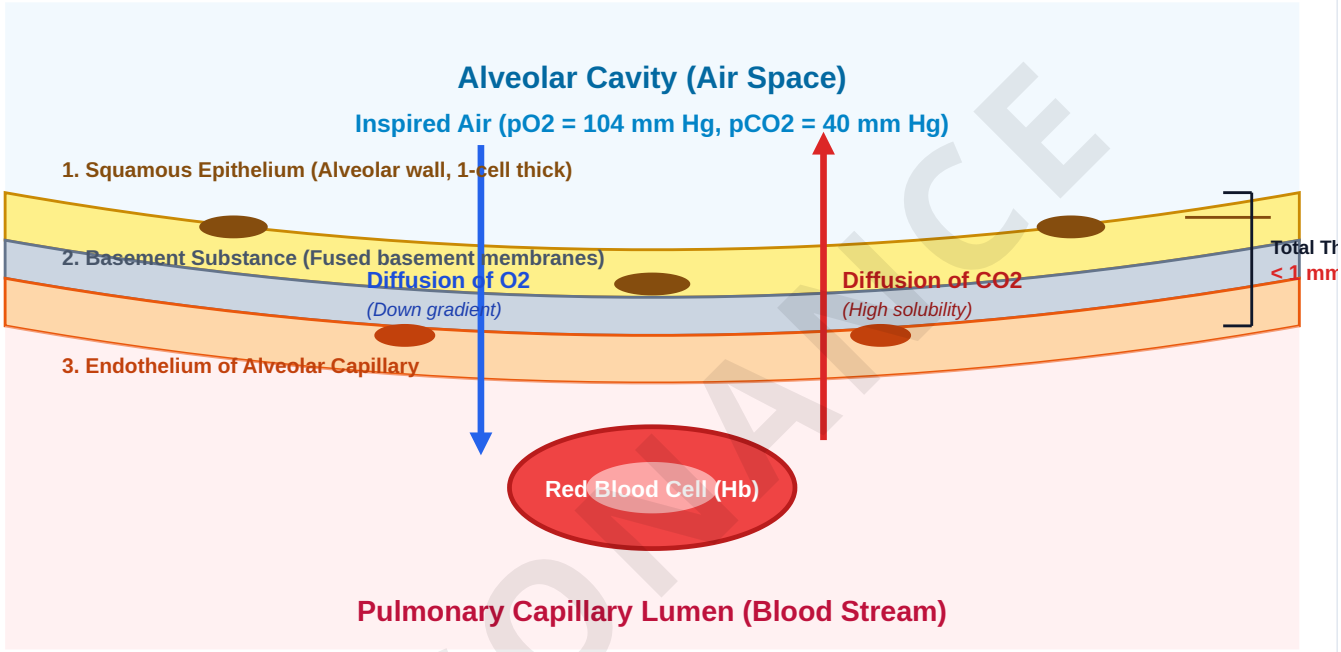
1. অ্যালভিওলাই প্রাচীরের **পাতলা আঁইশাকার আবরণী কলা (Squamous epithelium)**।
2. রক্তজালকের একস্তরবিশিষ্ট **এন্ডোথেলিয়াম (Endothelium)**।

BOSONANCE

3. উভয় স্তরের মধ্যবর্তী অকোষীয় **ভিত্তি পদার্থ (Basement substance)**, যা উভয় পর্দার ভিত্তি ঝিল্লির সমন্বয়ে গঠিত।

এই ত্রি-স্তরীয় ব্যাপন পর্দার সামগ্রিক বেধ **এক মিলিমিটারের চেয়ে অনেক কম** (সাধারণত $০.২\text{--}০.৫\ \mu\text{m}$)। এই অতিসূক্ষ্ম বেধ এবং ব্যাপক ক্ষেত্রফলের সমন্বয়ে গ্যাসীয় বিনিময় অত্যন্ত দ্রুত সম্পাদিত হয়।

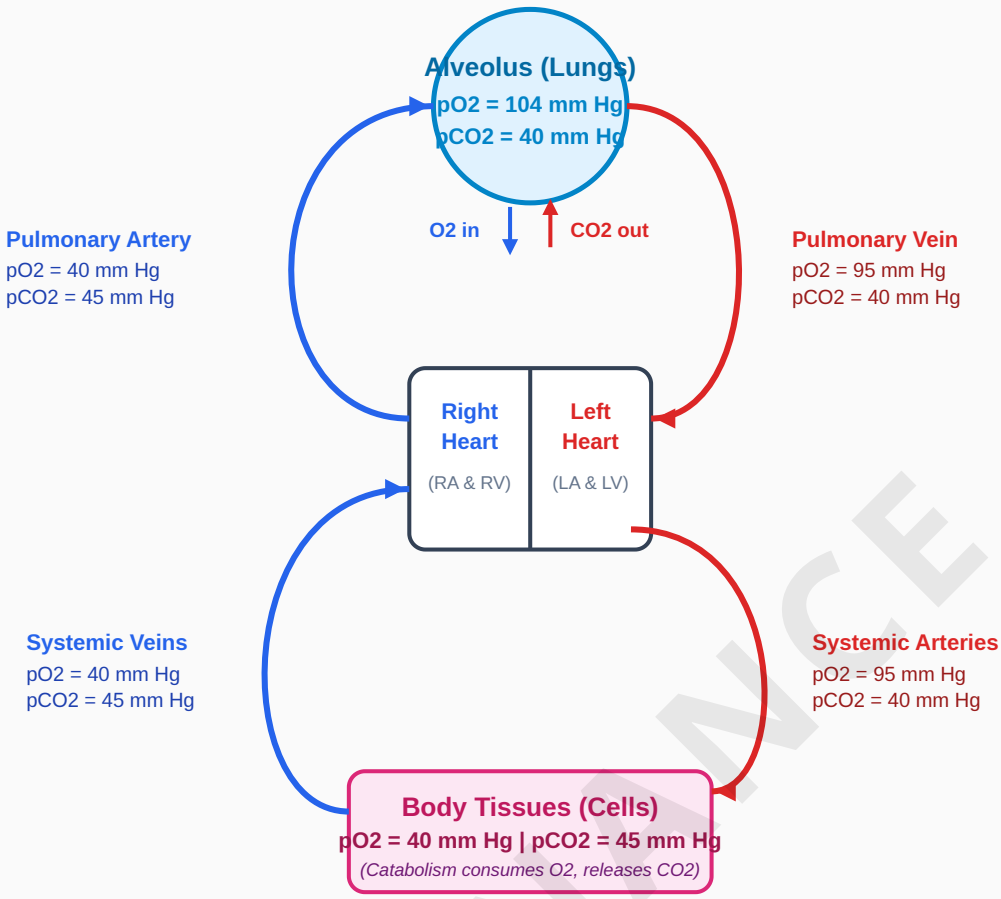
Figure: Microscopic Structure of the Alveolo-Capillary Diffusion Barrier



The Alveolo-Capillary Diffusion Barrier: Composed of three primary layers: the thin squamous epithelium of the alveolus, the capillary endothelium, and the intervening basement substance. The entire diffusion membrane is extraordinarily thin (less than a millimetre) to maximise the diffusion rate.

BOSONANCE

Figure: Circulatory Gas Exchange Circuit and Partial Pressure Gradients



Partial Pressure Gradient Circuit: Illustrating partial pressure values driving gas exchange at the pulmonary alveolus and the systemic tissues through pulmonary and systemic circulatory loops.

BOSONANCE

ENGLISH

6. Transport of Gases in Blood

Blood is the primary transport vehicle for respiratory gases between the pulmonary alveoli and systemic metabolizing tissues:

6.1 Transport of Oxygen (O_2)

Oxygen is transported via two distinct physical pathways:

- **Oxyhaemoglobin in RBCs (97%):** Haemoglobin (Hb) is an iron-containing (Fe^{2+}) metalloprotein localized inside red blood cells. Oxygen binds reversibly to haemoglobin to form **oxyhaemoglobin**. Each individual tetrameric haemoglobin molecule can bind a maximum of **four molecules of** O_2 **)**.
- **Dissolved in Blood Plasma (3%):** Transported in simple physical solution through the aqueous plasma.

The Oxygen-Haemoglobin Dissociation Curve

When the percentage saturation of haemoglobin with O_2 is plotted against partial pressure (pO_2), a characteristic **sigmoid (S-shaped) curve** is generated. This sigmoidal profile is the clinical manifestation of *cooperative binding* (binding of the first oxygen molecule increases the affinity of the remaining subunits for subsequent oxygen molecules).

Binding and unloading of O_2 are governed by four physiological determinants:

Physiological Factor	Alveolar Conditions (Favours Oxyhaemoglobin Formation)	Tissue Conditions (Favours Oxygen Dissociation / Unloading)
Partial Pressure of O_2 (pO_2)	High ($\approx 104\,\text{mm Hg}$)	Low ($\approx 40\,\text{mm Hg}$)
Partial Pressure of CO_2 (pCO_2)	Low ($\approx 40\,\text{mm Hg}$)	High ($\approx 45\,\text{mm Hg}$)
Hydrogen Ion Concentration (H^+) & pH	Lesser H^+ (Higher pH / Alkaline)	High H^+ (Lower pH / Acidic)
Temperature	Lower Temperature	Higher Temperature (Active metabolic heat)
Curve Displacement	**Left Shift** (Increased O_2 affinity)	**Right Shift** (Bohr Effect – Decreased affinity)

Physiological Delivery Constant:

Every $100\,\text{mL}$ of oxygenated blood delivers approximately $5\,\text{mL}$ **of** O_2 to the tissues under normal resting physiological conditions.

6.2 Transport of Carbon Dioxide (CO_2)

Carbon dioxide produced by cellular catabolism is transported from the tissues to the lungs via three physiological mechanisms:

1. **Dissolved in Blood Plasma (7%):** Carried in simple physical solution.
2. **As Carbamino-haemoglobin in RBCs (20 – 25%):** CO_2 binds reversibly directly to the free amino groups of the globin chains:

$$\text{Hb} + \text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{HbCO}_2 \quad (\text{Carbamino-haemoglobin})$$

BOSONANCE

This binding depends heavily on pCO_2. In tissues, high pCO_2 and low pO_2 promote binding; in alveoli, low pCO_2 and high pO_2 stimulate dissociation of CO_2.

3. **As Bicarbonate Ions (HCO_3^-) (70%):** The predominant mode of CO_2 transport.

The Carbonic Anhydrase Enzyme Mechanism

Red blood cells contain an extremely high concentration of the zinc-containing metalloenzyme **carbonic anhydrase**, whereas only minute trace quantities are found in blood plasma. Carbonic anhydrase catalyzes the following bidirectional equilibrium with extraordinary kinetic velocity:

$$CO_2 + H_2O \xrightleftharpoons[\text{Carbonic anhydrase}]{\text{Carbonic anhydrase}} H_2CO_3 \xrightleftharpoons[\text{Carbonic anhydrase}]{\text{Carbonic anhydrase}} HCO_3^- + H^+$$

- **At the Tissue Level:** Active catabolism generates high pCO_2. CO_2 diffuses into RBCs, where carbonic anhydrase converts it into carbonic acid (H_2CO_3), which swiftly dissociates into bicarbonate (HCO_3^-) and hydrogen ions (H^+). Bicarbonate diffuses into the plasma.
- **At the Alveolar Level:** In the pulmonary capillaries, where pCO_2 is low, the equilibrium completely reverses: HCO_3^- and H^+ recombine into H_2CO_3, which is catalytically cleaved back into gaseous CO_2 and H_2O. The liberated CO_2 diffuses into the alveoli and is exhaled.

Physiological Elimination Constant:
Every $100\,mL$

BOSONANCE

of deoxygenated blood delivers approximately $4\,\text{mL}$ of CO_2 to the alveoli for exhalation.

বাংলা

৬. রক্তে গ্যাস পরিবহন (Transport of Gases)

ফুসফুসের অ্যালভিওলাই এবং দেহের কোষগুলির মধ্যে গ্যাসীয় পরিবহনের মূল মাধ্যম হলো রক্ত:

৬.১ অক্সিজেন (O_2) পরিবহন

অক্সিজেন দুটি উপায়ে রক্তে পরিবাহিত হয়:

- **RBC-র অক্সিহিমোগ্লোবিন রূপে (৯৭%):** লোহিত রক্তকণিকায় অবস্থিত লৌহঘটিত (Fe^{2+}) লাল রঙের রঞ্জক হলো হিমোগ্লোবিন। অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনের সাথে বিপরীতমুখীভাবে যুক্ত হয়ে **অক্সিহিমোগ্লোবিন** গঠন করে। একটি হিমোগ্লোবিন অণু সর্বাধিক **চারটি** O_2 **অণু** বহন করতে পারে।
- **প্লাজমাতে দ্রবীভূত অবস্থায় (৩%):** রক্তরসে ভৌতভাবে দ্রবীভূত হয়ে পরিবাহিত হয়।

অক্সিজেন বিয়োজন বক্ররেখা (Oxygen Dissociation Curve)

হিমোগ্লোবিনের শতকরা সম্পৃক্তিকে (Percentage saturation) অক্সিজেনের আংশিক চাপ (pO_2)-এর বিপরীতে প্লট করলে একটি **সিগময়েড বা 'S'-আকৃতির বক্ররেখা** পাওয়া যায়।

শারীরবৃত্তীয় উপাদান	অ্যালভিওলাই-এর অবস্থা (অক্সিহিমোগ্লোবিন গঠন)	কলার অবস্থা (অক্সিজেন বিয়োজন বা আনলোডিং)
O_2 -এর আংশিক চাপ (pO_2)	উচ্চ ($\approx ১০৪\,\text{mm Hg}$)	নিম্ন ($\approx ৪০\,\text{mm Hg}$)
CO_2 -এর আংশিক চাপ (pCO_2)	নিম্ন ($\approx ৪০\,\text{mm Hg}$)	উচ্চ ($\approx ৪৫\,\text{mm Hg}$)
H^+ আয়নের ঘনত্ব ও pH	কম H^+ (উচ্চ pH / ক্ষারীয়)	বেশি H^+ (নিম্ন pH / আম্লিক)
তাপমাত্রা	নিম্ন তাপমাত্রা	উচ্চ তাপমাত্রা (বিপাকীয় তাপ)
বক্ররেখার সরণ	**বাম দিকে সরণ** (অক্সিজেন আসক্তি বৃদ্ধি)	**ডান দিকে সরণ** (বোর প্রভাব / অক্সিজেন ত্যাগ)

অক্সিজেন সরবরাহের পরিমাণ:
স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় প্রতি $১০০\,\text{mL}$ অক্সিজেনযুক্ত রক্ত কলাসমূহে প্রায় $৫\,\text{mL}$ O_2 সরবরাহ করে।

BOSONANCE

৬.২ কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) পরিবহন

কোষে উৎপন্ন ক্ষতিকারক CO_2 তিনটি মাধ্যমে কলা থেকে ফুসফুসে পরিবাহিত হয়:

1. **প্লাজমাতে দ্রবীভূত অবস্থায় (৭%):** রক্তরসে সরাসরি দ্রবীভূত হয়ে পরিবাহিত হয়।
2. **কার্বামিনো-হিমোগ্লোবিন রূপে (২০ – ২৫%):** হিমোগ্লোবিনের অ্যামিনো গ্রুপের সাথে যুক্ত হয়ে কার্বামিনো-হিমোগ্লোবিন গঠন করে। টিস্যুতে উচ্চ pCO_2 এবং নিম্ন pO_2 এর বাঁধন সহজ করে; অ্যালভিওলাইতে নিম্ন pCO_2 এর বিয়োজন ঘটায়।
3. **বাইকার্বনেট আয়ন (HCO_3^-) রূপে (৭০%):** এটিই CO_2 পরিবহনের প্রধানতম মাধ্যম।

কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ উৎসেচকের ভূমিকা

লোহিত রক্তকণিকায় (RBC) অত্যন্ত উচ্চ ঘনত্বের **কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ** নামক উৎসেচক থাকে এবং প্লাজমাতে এর সামান্য পরিমাণ উপস্থিত থাকে। এই উৎসেচক নিম্নলিখিত উভয়মুখী বিক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করে:

$$CO_2 + H_2O \xrightleftharpoons[\text{Carbonic anhydrase}]{\text{Carbonic anhydrase}} H_2CO_3 \xrightleftharpoons[\text{Carbonic anhydrase}]{\text{Carbonic anhydrase}} HCO_3^- + H^+$$

- **কলার স্তরে:** উচ্চ pCO_2 -এর কারণে CO_2 রক্তে প্রবেশ করে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজের প্রভাবে HCO_3^- ও H^+ গঠন করে।
- **অ্যালভিওলার স্তরে:** অ্যালভিওলাইতে নিম্ন pCO_2 -এর উপস্থিতিতে বিক্রিয়াটি উল্টো দিকে ঘটে, যার ফলে HCO_3^- ভেঙে পুনরায় CO_2 এবং জল (H_2O) উৎপন্ন হয় এবং CO_2 ফুসফুস দিয়ে বাইরে নির্গত হয়।

CO_2 নির্গমনের পরিমাণ:
প্রতি $১০০\ mL$ ডিঅক্সিজেনযুক্ত রক্ত অ্যালভিওলাইতে প্রায়

BOSONANCE

$8\,\mathrm{mL}$
CO_2
ত্যাগ করে।

ENGLISH

7. Neural and Chemical Regulation of Respiration

The human body possesses a sophisticated autonomic control system capable of dynamically adjusting the respiratory rhythm to meet the fluctuating metabolic demands of somatic tissues:

1. **Respiratory Rhythm Centre (Medulla Oblongata):** Located in the medulla oblongata of the brainstem, this specialized neural centre acts as the primary pacemaker responsible for generating and maintaining the basal rhythm of breathing.
2. **Pneumotaxic Centre (Pons Varolii):** Situated dorsally in the pons region of the brain, the pneumotaxic centre exerts moderating inhibitory control over the medullary rhythm centre. Neural discharge from this centre transmits a 'switch-off' signal for inspiration, reducing the duration of inspiration. By curtailing inspiratory duration, it reflexively increases the respiratory rate.
3. **Central Chemosensitive Area (Medulla):** Situated immediately adjacent to the respiratory rhythm centre in the medulla, this region is intensely sensitive to elevated concentrations of **carbon dioxide (** CO_2 **)** and **hydrogen ions (** H^+ **)**. Accumulation of CO_2 and H^+ activates this area, which directly signals the rhythm centre to accelerate ventilatory rate and depth, thereby purging these metabolic toxins.
4. **Peripheral Arterial Chemoreceptors (Aortic Arch & Carotid Arteries):** Sensory receptor clusters located in the aortic arch and carotid bodies continually monitor systemic arterial blood chemistry. They specifically detect rising concentrations of CO_2 and H^+ ions, rapidly dispatching sensory afferent impulses to the medullary rhythm centre to initiate corrective hyperventilation.

Paramount NEET Concept: The role of **oxygen (** O_2 **)** in the regular neural regulation of respiratory rhythm is **quite insignificant**! Normal breathing is driven primarily by arterial $p\mathrm{CO}_2$ and H^+ levels, not by oxygen deficit.

BOSONANCE

বাংলা

৭. শ্বসনক্রিয়ার স্নায়বিক ও রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ

দেহের বিপাকীয় চাহিদার ওপর নির্ভর করে শ্বাসকার্যের ছন্দ বজায় রাখা ও নিয়ন্ত্রণ করার এক চমৎকার ক্ষমতা মানবদেহে রয়েছে, যা মূলত স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয়:

1. **শ্বাস ছন্দ কেন্দ্র (Respiratory Rhythm Centre - মেডুলা অবলংগাটা):** মস্তিষ্কের মেডুলা অঞ্চলে অবস্থিত এই বিশেষ কেন্দ্রটি শ্বাসকার্যের ছন্দ ও প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য প্রধানত দায়ী।
2. **নিউমোট্যাক্সিক কেন্দ্র (Pneumotaxic Centre - পনস):** মস্তিষ্কের পনস (Pons) অঞ্চলে অবস্থিত এই কেন্দ্রটি মেডুলার ছন্দ কেন্দ্রের কাজকে পরিমার্জিত বা নিয়ন্ত্রণ করে। এখান থেকে আসা স্নায়ু উদ্দীপনা প্রশ্বাসের সময়কাল হ্রাস করে, যার ফলে শ্বাসগতির (Respiratory rate) পরিবর্তন ঘটে।
3. **কেন্দ্রীয় রাসায়নিক সংবেদনশীল অঞ্চল (Chemosensitive Area - মেডুলা):** শ্বাস ছন্দ কেন্দ্রের পাশেই একটি সংবেদনশীল অঞ্চল রয়েছে যা CO_2 এবং **হাইড্রোজেন আয়ন (** H^+ **)**-এর ঘনত্বের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। রক্তে এগুলির মাত্রা বৃদ্ধি পেলে এই অঞ্চল সক্রিয় হয় এবং ছন্দ কেন্দ্রকে সংকেত পাঠিয়ে দ্রুত শ্বাসকার্যের মাধ্যমে ক্ষতিকর পদার্থগুলি দেহ থেকে দূর করে।
4. **প্রান্তীয় কেমোরিসেপ্টর (অ্যাওর্টিক আর্চ ও ক্যারোটিড ধমনি):** অ্যাওর্টিক আর্চ এবং ক্যারোটিড ধমনিতে উপস্থিত রিসেপ্টরগুলিও রক্তে CO_2 এবং H^+ -এর বৃদ্ধি সনাক্ত করতে পারে এবং ছন্দ কেন্দ্রে সংকেত পাঠিয়ে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

NEET-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: শ্বাসকার্যের ছন্দ নিয়ন্ত্রণে **অক্সিজেনের (** O_2 **)** ভূমিকা **নগণ্য বা প্রায় তাৎপর্যহীন**! রক্তে CO_2 এবং H^+ -এর আধিক্যই শ্বাসকার্যকে প্রধানত উদ্দীপিত করে।

BOSONANCE

ENGLISH

8. Disorders of the Respiratory System

Ventilatory pathology encompasses allergic, degenerative, and occupational conditions:

- **Asthma:** A chronic respiratory disorder characterized by acute dyspnea (difficulty in breathing) and distinctive high-pitched **wheezing sounds** during expiration, caused by localized allergic spasm and **inflammation of the bronchi and bronchioles**.
- **Emphysema:** A debilitating chronic obstructive condition in which the delicate **alveolar walls undergo progressive destruction**. This anatomical damage causes irreversible enlargement of air spaces and a severe permanent **reduction of the respiratory exchange surface area**. One of the single major etiological causes of emphysema is chronic **cigarette smoking**.
- **Occupational Respiratory Disorders:** Pathologies arising in heavy industrial workplaces, particularly industries involving stone-grinding, silica handling, or rock-quarrying. Chronic

inhalation of crystalline dust particles generates massive particulate loads that overwhelm the pulmonary alveolar macrophages. Protracted exposure triggers persistent inflammation culminating in **fibrosis** (pathological proliferation and scarring of fibrous connective tissues), leading to permanent loss of lung elasticity, severe parenchymal destruction, and respiratory failure. Strict adherence to protective industrial dust masks is mandatory.

বাংলা

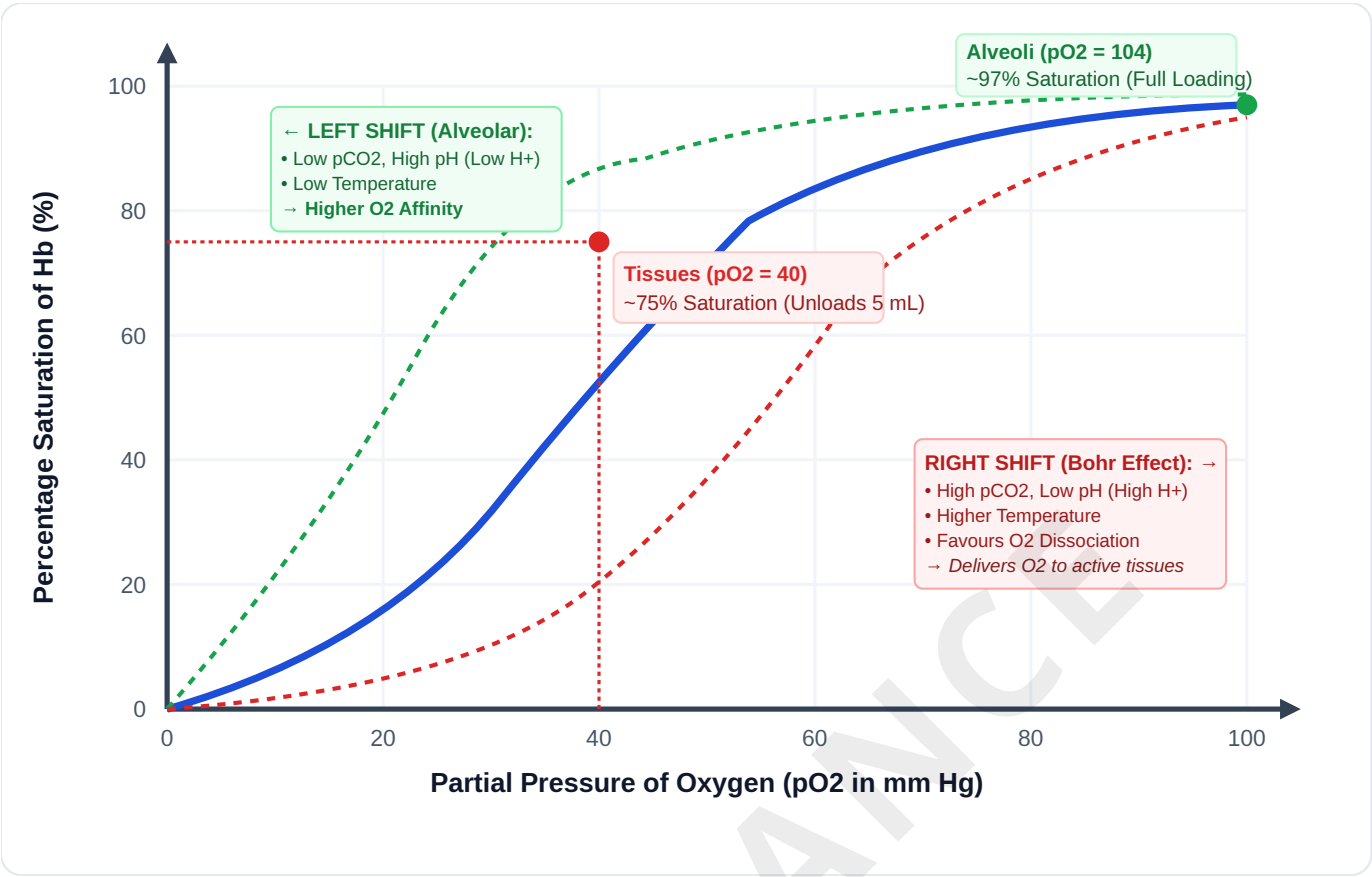
৮. শ্বসনতন্ত্রের রোগসমূহ এবং চিকিৎসাগত ব্যাধি

মানব শ্বসনতন্ত্রে বিভিন্ন ধরণের অ্যালার্জিজনিত, দীর্ঘস্থায়ী এবং পেশাগত রোগ দেখা যায়:

- **হাঁপানি বা অ্যাজমা (Asthma):** ব্রঙ্কাই (Bronchi) এবং ব্রঙ্কিওলের (Bronchioles) **প্রদাহের** কারণে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং শ্বাসত্যাগের সময় বাঁশির মতো সাঁ সাঁ শব্দ বা **হুইজিং (Wheezing)** সৃষ্টি হয়। এটি মূলত অ্যালার্জিজনিত কারণে ঘটে।
- **এমফাইসিমা (Emphysema):** এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী (Chronic) রোগ যাতে **অ্যালভিওলাই-এর প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্ত ও বিনষ্ট হয়**, যার ফলে ফুসফুসের গ্যাসীয় বিনিময় ক্ষেত্রফল মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। এই রোগের অন্যতম প্রধান কারণ হলো অতিরিক্ত **সিগারেট বা ধূমপান**।
- **পেশাগত শ্বাসজনিত রোগ (Occupational Respiratory Disorders):** পাথর ভাঙা বা গুঁড়ো করার কারখানায় অত্যধিক ধূলিকণা উৎপন্ন হয়, যা ফুসফুসের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থার পক্ষে সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হয় না। দীর্ঘদিন এই পরিবেশে থাকলে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহের সৃষ্টি হয় এবং তা ফুসফুসে **ফাইব্রোসিস (Fibrosis - তন্তুময় কলার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি)** ঘটায়। এর ফলে ফুসফুসের স্থায়ী মারাত্মক ক্ষতি হয়। এই ধরণের শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের সুরক্ষামূলক মাস্ক ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক।

BOSONANCE

Figure: Oxygen-Haemoglobin Dissociation Curve and Allosteric Shifts



Oxygen-Haemoglobin Dissociation Curve: The characteristic sigmoidal (S-shaped) saturation curve demonstrates cooperative binding of oxygen to haemoglobin. Right shift (Bohr effect) facilitates oxygen unloading at respiring tissues, while left shift facilitates oxygen loading in the lungs.

BOSONANCE

ENGLISH

9. Worked Quantitative & Clinical Examples

Example 1: Minute Pulmonary Ventilation versus Alveolar Ventilation

Problem Statement: A healthy athlete at rest exhibits a respiratory rate of $14\,\text{breaths/min}$ with a standard tidal volume (TV) of $500\,\text{mL}$. Assuming an anatomical dead space (the non-diffusing air residing within the conducting zone) of $150\,\text{mL}$:

a. Calculate the total minute pulmonary ventilation ($\dot{V}_E$).

b. Calculate the actual effective alveolar ventilation ($\dot{V}_A$) reaching the respiratory exchange membrane per minute.

Solution & Physiological Analysis:

(a) Minute Pulmonary Ventilation: Total air moved into the respiratory tract per minute:

$$\dot{V}_E = \text{TV} \times \text{Breathing Rate} = 500\,\text{mL/breath} \times 14\,\text{breaths/min} = 7,000\,\text{mL/min}\ (7.0\,\text{L/min})$$

(b) Effective Alveolar Ventilation: Only the fresh air that enters the alveoli participates in gas exchange. The air trapped in the conducting part ($150\,\text{mL}$) is expired without exchange:

$$\text{Alveolar Tidal Volume} = \text{TV} - \text{Dead Space} = 500\,\text{mL} - 150\,\text{mL} = 350\,\text{mL/breath}$$

$$\dot{V}_A = 350\,\text{mL/breath} \times 14\,\text{breaths/min} = 4,900\,\text{mL/min}\ (4.9\,\text{L/min})$$

Significance: Shows why rapid shallow breathing is inefficient: dead space ventilation remains constant, drastically compromising alveolar gas renewal.

Example 2: Systemic Gas Delivery from Cardiac Output

Problem Statement: An individual has a resting cardiac output of $5.0\,\text{L/min}$ ($5,000\,\text{mL/min}$). Using established NCERT physiological constants:

a. Determine the total volume of O_2 delivered to systemic tissues per minute.

b. Determine the total volume of CO_2 transferred from venous blood to the alveolar air sacs per minute.

Solution & Quantitative Derivation:

(a) Oxygen Delivery to Tissues: NCERT establishes that every $100\,\text{mL}$ of oxygenated blood delivers approximately $5\,\text{mL}$ of O_2 under normal physiological conditions:

$$\text{Total } O_2 \text{ Delivered} = \frac{5,000\,\text{mL blood/min}}{100\,\text{mL blood}} \times 5\,\text{mL } O_2 = 50 \times 5\,\text{mL} = 250\,\text{mL } O_2\text{/min}$$

(b) Carbon Dioxide Elimination at Alveoli: NCERT establishes that every $100\,\text{mL}$ of deoxygenated blood delivers approximately $4\,\text{mL}$ of CO_2 to the alveoli:

$$\text{Total } CO_2 \text{ Delivered} = \frac{5,000\,\text{mL blood/min}}{100\,\text{mL blood}} \times 4\,\text{mL } CO_2 = 50 \times 4\,\text{mL} = 200\,\text{mL } CO_2\text{/min}$$

Respiratory Exchange Ratio (R

BOSONANCE

):

$$\frac{200\,\text{mL}\ CO_2}{250\,\text{mL}\ O_2} = 0.8$$

, the typical baseline resting metabolic quotient.

Example 3: Spirometric Capacity Derivations

Problem Statement: A spirometric evaluation of a subject yields: $\text{TV} = 500\,\text{mL}$, $\text{IRV} = 2800\,\text{mL}$, $\text{ERV} = 1100\,\text{mL}$, and $\text{RV} = 1200\,\text{mL}$. Derive the values of (i) IC, (ii) FRC, (iii) VC, and (iv) TLC.

Solution & Formula Evaluation:

- **Inspiratory Capacity (IC):**
$$\text{IC} = \text{TV} + \text{IRV} = 500\,\text{mL} + 2800\,\text{mL} = \mathbf{3300\,\text{mL}}$$
.
- **Functional Residual Capacity (FRC):**
$$\text{FRC} = \text{ERV} + \text{RV} = 1100\,\text{mL} + 1200\,\text{mL} = \mathbf{2300\,\text{mL}}$$
.
- **Vital Capacity (VC):**
$$\text{VC} = \text{ERV} + \text{TV} + \text{IRV} = 1100 + 500 + 2800 = \mathbf{4400\,\text{mL}}$$
.
- **Total Lung Capacity (TLC):**
$$\text{TLC} = \text{VC} + \text{RV} = 4400\,\text{mL} + 1200\,\text{mL} = \mathbf{5600\,\text{mL}}$$
.

BOSONANCE

বাংলা

৯. গাণিতিক এবং চিকিৎসাগত উদাহরণসমূহ

উদাহরণ ১: প্রতি মিনিটের মোট বায়ু চলাচল বনাম অ্যালভিওলার বায়ু চলাচল

সমস্যা: একজন সুস্থ ব্যক্তির স্বাভাবিক শ্বাসগতির হার প্রতি মিনিটে ১৪ বার এবং জোয়ারি আয়তন (TV

) ৫০০ মিলি। যদি অ্যানাটমিকাল ডেড স্পেস (পরিবহন অংশে আটকে থাকা বায়ু যা গ্যাস বিনিময়ে অংশ নেয় না) ১৫০ মিলি হয়:

a. প্রতি মিনিটে ফুসফুসে মোট গৃহীত বায়ুর পরিমাণ (
$$\dot{V}_E$$
) নির্ণয় করো।

b. প্রতি মিনিটে প্রকৃত গ্যাস বিনিময়ে অংশগ্রহণকারী অ্যালভিওলার বায়ুর পরিমাণ (
$$\dot{V}_A$$
) গণনা করো।

সমাধান ও শারীরবৃত্তীয় বিশ্লেষণ:

(ক) প্রতি মিনিটের মোট ফুসফুসীয় বায়ু চলাচল (Minute Ventilation):

$$\dot{V}_E = \text{TV} \times \text{L}_1 = ৫০০\,\text{mL} \times ১৪ = ৭,০০০\,\text{mL/min}\ (৭.০\,\text{L/min})$$

L1: শ্বাসগতি

(খ) কার্যকর অ্যালভিওলার বায়ু চলাচল (Alveolar Ventilation): পরিবহন অংশে থাকা ১৫০ মিলি বায়ু গ্যাস বিনিময়ে অংশ না নিয়েই ফিরে যায়:

$$\text{L}_1 = \text{TV} - \text{L}_2 = ৫০০ - ১৫০ = ৩৫০\,\text{mL}$$

L1: অ্যালভিওলার জোয়ারি আয়তন | L2: ডেড স্পেস

$$\dot{V}_A = ৩৫০\,\text{mL} \times ১৪ = ৪,৯০০\,\text{mL/min}\ (৪.৯\,\text{L/min})$$

গুরুত্ব: অগভীর দ্রুত শ্বাসের চেয়ে গভীর শ্বাস কেন বেশি কার্যকরী তা এই গণনা থেকে সুস্পষ্ট হয়।

উদাহরণ ২: হৃদ-উৎপাদ (Cardiac Output) থেকে গ্যাস সরবরাহের হিসাব

সমস্যা: বিশ্রামরত অবস্থায় একজন ব্যক্তির স্বাভাবিক কার্ডিয়াক আউটপুট বা হৃদ-উৎপাদ হলো
$$৫.০\,\text{L/min}$$
(
$$৫,০০০\,\text{mL/min}$$
)। NCERT-এর নির্ধারিত ধ্রুবক ব্যবহার করে:

a. প্রতি মিনিটে রক্ত দ্বারা কলায় মোট কত পরিমাণ
$$O_2$$
সরবরাহ করা হয়?

b. প্রতি মিনিটে রক্ত দ্বারা ফুসফুসের অ্যালভিওলাইতে মোট কত পরিমাণ
$$CO_2$$
ত্যাগ করা হয়?

সমাধান ও হিসাব:

(ক) কলায় অক্সিজেন সরবরাহ: প্রতি
$$১০০\,\text{mL}$$
অক্সিজেনযুক্ত রক্ত স্বাভাবিক অবস্থায় কলায় প্রায়
$$৫\,\text{mL}$$
$$O_2$$
ত্যাগ করে:

$$\text{L}_1 O_2 = \frac{৫,০০০\,\text{mL}}{১০০\,\text{mL}} \times ৫\,\text{mL} = ৫০ \times ৫ = ২৫০\,\text{mL}\ O_2/\text{min}$$

L1: মোট সরবরাহিত

(খ) অ্যালভিওলাইতে
$$CO_2$$

BOSONANCE

নির্গমন: প্রতি

$$১০০\,\mathrm{mL}$$

ডিঅক্সিজেনযুক্ত রক্ত অ্যালভিওলাইতে প্রায়

$$৪\,\mathrm{mL}\ CO_2$$

সরবরাহ করে:

$$\mathrm{L}_1 CO_2 = \frac{৫,০০০\,\mathrm{mL}}{১০০\,\mathrm{mL}} \times ৪\,\mathrm{mL} = ৫০ \times ৪ = ২০০\,\mathrm{mL}\ CO_2/\mathrm{min}$$

L1: মোট নির্গত

শ্বসন অনুপাত (R):

$$\frac{২০০\,\mathrm{mL}}{২৫০\,\mathrm{mL}} = ০.৮$$

, যা স্বাভাবিক বিশ্রামকালীন বিপাকীয় অনুপাত নির্দেশ করে।

উদাহরণ ৩: স্পাইরোমেট্রি ও ধারণক্ষমতার গাণিতিক মান নির্ণয়

সমস্যা: একজন রোগীর স্পাইরোমেট্রিক তথ্য হলো:

$$\mathrm{TV} = ৫০০\,\mathrm{mL}$$

,

$$\mathrm{IRV} = ২৮০০\,\mathrm{mL}$$

,

$$\mathrm{ERV} = ১১০০\,\mathrm{mL}$$

, এবং

$$\mathrm{RV} = ১২০০\,\mathrm{mL}$$

। নির্ণয় করো: (i)

$$\mathrm{IC}$$

, (ii)

$$\mathrm{FRC}$$

, (iii)

$$\mathrm{VC}$$

, এবং (iv)

$$\mathrm{TLC}$$

।

সমাধান ও মূল্যায়ন:

- **প্রশ্বাসীয় ধারণক্ষমতা (**

  $$\mathrm{IC}$$

  ):

  $$\mathrm{TV} + \mathrm{IRV} = ৫০০ + ২৮০০ = \mathbf{৩৩০০\,\mathrm{mL}}$$

  ।
- **কার্যকরী অবশিষ্ট ক্ষমতা (**

  $$\mathrm{FRC}$$

  ):

  $$\mathrm{ERV} + \mathrm{RV} = ১১০০ + ১২০০ = \mathbf{২৩০০\,\mathrm{mL}}$$

  ।
- **অত্যাবশ্যক ধারণক্ষমতা (**

  $$\mathrm{VC}$$

  ):

  $$\mathrm{ERV} + \mathrm{TV} + \mathrm{IRV} = ১১০০ + ৫০০ + ২৮০০ = \mathbf{৪৪০০\,\mathrm{mL}}$$

  ।
- **মোট ফুসফুসীয় ধারণক্ষমতা (**

  $$\mathrm{TLC}$$

  ):

BOSONANCE

$$\mathrm{VC} + \mathrm{RV} = 4800 + 1200 = 6000\ \mathrm{mL}$$

I

NEET UG Original Practice Questions

Rigorous, syllabus-aligned multiple-choice, assertion-reason, and matching questions with exhaustive bilingual solutions.

BOSONANCE

Practice Question 1 • Biomechanics of Pulmonary Ventilation

During normal resting inspiration in a healthy human, contraction of the diaphragm and the external intercostal muscles increases the volume of the thoracic chamber respectively along which anatomical axes?

(A) Dorso-ventral axis and Antero-posterior axis

(B) Antero-posterior axis and Dorso-ventral axis

(C) Antero-posterior axis and Longitudinal axis

(D) Dorso-ventral axis and Transverse axis

Correct Answer: (B) Antero-posterior axis and Dorso-ventral axis

Worked Explanation:

Inspiration is initiated by the contraction of the muscular diaphragm, which flattens downward, thereby increasing the thoracic volume in the **antero-posterior axis**. Concurrently, the contraction of the external intercostal muscles elevates the ribs and sternum upward and outward, expanding the thoracic chamber in the **dorso-ventral axis**. The cumulative volumetric expansion across both axes lowers intra-pulmonary pressure below atmospheric pressure, drawing air into the lungs.

অনুশীলন প্রশ্ন ১ • শ্বাসকার্যের বায়োমেকানিজম

একজন সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক বিশ্রামকালীন প্রশ্বাসের সময়, ডায়াফ্রাম (মধ্যচ্ছদা) এবং বহিঃইন্টারকোস্টাল পেশীর সংকোচন বক্ষ গহ্বরের আয়তন যথাক্রমে কোন শারীরস্থানিক অক্ষ বরাবর বৃদ্ধি করে?

(A) পৃষ্ঠ-অঙ্কীয় অক্ষ এবং অগ্র-পশ্চাৎ অক্ষ

(B) অগ্র-পশ্চাৎ অক্ষ এবং পৃষ্ঠ-অঙ্কীয় অক্ষ

(C) অগ্র-পশ্চাৎ অক্ষ এবং অনুদৈর্ঘ্য অক্ষ

(D) পৃষ্ঠ-অঙ্কীয় অক্ষ এবং অনুপ্রস্থ অক্ষ

সঠিক উত্তর: (B) অগ্র-পশ্চাৎ অক্ষ এবং পৃষ্ঠ-অঙ্কীয় অক্ষ

বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা:

ডায়াফ্রামের সংকোচনের ফলে এটি সমতল হয়ে নিচের দিকে নামে, যার ফলে বক্ষ গহ্বরটি **অগ্র-পশ্চাৎ অক্ষে (Antero-posterior axis)** প্রসারিত হয়। একই সাথে বহিঃইন্টারকোস্টাল পেশীর সংকোচন পাঁজর ও স্টার্নামকে বাইরের ও ওপরের দিকে ঠেলে দেয়, যার ফলে বক্ষ গহ্বরটি **পৃষ্ঠ-অঙ্কীয় অক্ষে (Dorso-ventral axis)** প্রসারিত হয়। উভয় অক্ষের যৌথ প্রসারণের ফলে ফুসফুসের আয়তন বাড়ে এবং অন্তঃফুসফুসীয় চাপ কমে বায়ু ভেতরে প্রবেশ করে।

BOSONANCE

Practice Question 2 • Spirometric Capacities & Incalculable Volumes

Which of the following pulmonary capacities CANNOT be determined directly using a conventional simple spirometer, and what is the underlying physiological reason?

(A) Vital Capacity (VC), because it requires maximal forced expiration.

(B) Inspiratory Capacity (IC), because inspiratory reserve volume cannot be exhaled.

(C) Functional Residual Capacity (FRC) and Total Lung Capacity (TLC), because they include Residual Volume (RV).

(D) Expiratory Capacity (EC), because tidal volume fluctuates between breaths.

Correct Answer: (C) Functional Residual Capacity (FRC) and Total Lung Capacity (TLC), because they include Residual Volume (RV).

Worked Explanation:

A simple spirometer records only the volume of air that actually moves into and out of the lungs during respiratory maneuvers. **Residual Volume (** RV **)** is the volume permanently retained inside the pulmonary alveoli even after the most strenuous, maximal expiration; it can never be expired into a spirometer. Because

$$\mathrm{FRC} = \mathrm{ERV} + \mathrm{RV}$$

and

$$\mathrm{TLC} = \mathrm{VC} + \mathrm{RV}$$

, neither capacity can be determined directly by simple spirometry.

অনুশীলন প্রশ্ন ২ • স্পাইরোমেট্রিক ক্ষমতা এবং পরিমাপ অযোগ্য আয়তন

নিম্নলিখিত কোন ফুসফুসীয় ধারণক্ষমতাগুলি সাধারণ স্পাইরোমিটার দ্বারা সরাসরি নির্ণয় করা যায় না এবং এর পেছনের শারীরবৃত্তীয় কারণ কী?

(A) অত্যাবশ্যক ধারণক্ষমতা (VC), কারণ এতে বলপূর্বক শ্বাসত্যাগের প্রয়োজন হয়।

(B) প্রশ্বাসীয় ধারণক্ষমতা (IC), কারণ প্রশ্বাসীয় সঞ্চিত আয়তন বাইরে ত্যাগ করা যায় না।

(C) কার্যকরী অবশিষ্ট ক্ষমতা (FRC) এবং মোট ফুসফুসীয় ধারণক্ষমতা (TLC), কারণ এগুলিতে অবশিষ্ট আয়তন (RV) অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(D) নিঃশ্বাসীয় ধারণক্ষমতা (EC), কারণ জোয়ারি আয়তন প্রতি শ্বাসে পরিবর্তিত হয়।

সঠিক উত্তর: (C) কার্যকরী অবশিষ্ট ক্ষমতা (FRC) এবং মোট ফুসফুসীয় ধারণক্ষমতা (TLC), কারণ এগুলিতে অবশিষ্ট আয়তন (RV) অন্তর্ভুক্ত থাকে।

বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা:

স্পাইরোমিটার শুধুমাত্র সেই বাতাসই পরিমাপ করতে পারে যা শ্বাসগ্রহণের সময় ভেতরে যায় বা ত্যাগের সময় বাইরে আসে। **অবশিষ্ট আয়তন (** RV

BOSONANCE

) কখনোই ফুসফুস থেকে বের করা সম্ভব নয়। যেহেতু

$$\mathbf{FRC} = \mathbf{ERV} + \mathbf{RV}$$

এবং

$$\mathbf{TLC} = \mathbf{VC} + \mathbf{RV}$$

, উভয়ের মধ্যেই

$$\mathbf{RV}$$

উপস্থিত থাকে, তাই সাধারণ স্পাইরোমিটারের সাহায্যে সরাসরি

$$\mathbf{FRC}$$

বা

$$\mathbf{TLC}$$

মাপা যায় না।

BOSONANCE

Practice Question 3 • Gas Solubility & Diffusion Gradients

The partial pressure gradient of O_2 from the alveoli to deoxygenated pulmonary blood is $64\,\text{mm Hg}$ ($104 - 40\,\text{mm Hg}$), whereas the gradient for CO_2 from deoxygenated blood to alveoli is merely $5\,\text{mm Hg}$ ($45 - 40\,\text{mm Hg}$). Despite this stark difference, CO_2 diffuses rapidly across the alveolar membrane. This is primarily because:

(A) Alveolar capillary endothelium is selectively permeable only to CO_2.

(B) The molecular weight of CO_2 is substantially lower than that of O_2.

(C) The solubility of CO_2 in the diffusion medium is 20 to 25 times higher than that of O_2.

(D) Carbonic anhydrase present in the alveolar wall actively pumps CO_2 into the alveolus.

Correct Answer: (C) The solubility of CO2 in the diffusion medium is 20 to 25 times higher than that of O2.

Worked Explanation:

According to Fick's law of diffusion, the diffusive flux across a membrane is directly proportional to both the partial pressure difference and the solubility coefficient of the diffusing gas. Because the solubility of CO_2 is **20 to 25 times greater** than that of O_2, a much smaller partial pressure gradient ($5\,\text{mm Hg}$ for CO_2 versus $64\,\text{mm Hg}$ for O_2) is fully sufficient to drive rapid equimolar gas exchange across the thin respiratory membrane.

অনুশীলন প্রশ্ন ৩ • গ্যাসের দ্রাব্যতা এবং ব্যাপন নতিমাত্রা

অ্যালভিওলাই থেকে রক্তে O_2

BOSONANCE

-এর আংশিক চাপের পার্থক্য হলো

$$৬৪\ \mathbf{mm\ Hg}$$

(

$$১০৪ - ৪০\ \mathbf{mm\ Hg}$$

), পক্ষান্তরে রক্ত থেকে অ্যালভিওলাইতে

$$CO_2$$

-এর চাপের পার্থক্য মাত্র

$$৫\ \mathbf{mm\ Hg}$$

(

$$৪৫ - ৪০\ \mathbf{mm\ Hg}$$

)। এই ব্যাপক বৈষম্য সত্ত্বেও

$$CO_2$$

অতি দ্রুত ব্যাপিত হয়, কারণ:

(A) অ্যালভিওলার রক্তজালকের এন্ডোথেলিয়াম কেবল CO_2 -এর জন্যই ভেদ্য।

(B) CO_2 -এর আণবিক ভর O_2 -এর তুলনায় অনেক কম।

(C) ব্যাপন মাধ্যমে CO_2 -এর দ্রাব্যতা O_2 -এর তুলনায় ২০ থেকে ২৫ গুণ বেশি।

(D) অ্যালভিওলার প্রাচীরে অবস্থিত কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ সক্রিয়ভাবে CO_2 বের করে দেয়।

সঠিক উত্তর: (C) ব্যাপন মাধ্যমে CO2-এর দ্রাব্যতা O2-এর তুলনায় ২০ থেকে ২৫ গুণ বেশি।

বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা:

ব্যাপনের হার শুধু আংশিক চাপের পার্থক্যের ওপর নির্ভর করে না, বরং সংশ্লিষ্ট গ্যাসের দ্রাব্যতার ওপরও নির্ভরশীল। যেহেতু

$$CO_2$$

-এর দ্রাব্যতা

$$O_2$$

-এর তুলনায় **২০ থেকে ২৫ গুণ বেশি**, তাই মাত্র

$$৫\ \mathbf{mm\ Hg}$$

আংশিক চাপের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রক্ত থেকে অ্যালভিওলাইতে অত্যন্ত দ্রুত ও কার্যকরভাবে

$$CO_2$$

-এর ব্যাপন সম্পন্ন হয়।

BOSONANCE

Practice Question 4 • Microstructure of the Diffusion Membrane

Consider the following three anatomical layers involved in pulmonary gas diffusion:

I. Endothelium of alveolar blood capillaries

II. Thin squamous epithelium of the alveolar wall

III. Basement substance composed of fused basement membranes

What is the correct anatomical sequence traversed by an oxygen molecule diffusing from the alveolar lumen into the capillary blood, and what is the total thickness of this membrane?

(A) II → III → I; total thickness is much less than a millimetre.

(B) I → III → II; total thickness is approximately 2 to 3 millimetres.

(C) II → I → III; total thickness is much less than a millimetre.

(D) III → II → I; total thickness is exactly 1 centimetre.

Correct Answer: (A) II → III → I; total thickness is much less than a millimetre.

Worked Explanation:

An oxygen molecule in the alveolar lumen diffuses sequentially through: (1) the single-layered squamous epithelium of the alveolus (II), (2) the intervening non-cellular basement substance (III), and (3) the single-layered capillary endothelium (I) before entering the blood plasma and erythrocyte. The total combined thickness of this tripartite respiratory membrane is **much less than a millimetre** (typically $0.2\text{--}0.5\ \mu\text{m}$), minimizing diffusion distance.

অনুশীলন প্রশ্ন ৪ • ব্যাপন পর্দার আণুবীক্ষণিক স্তরবিন্যাস

ফুসফুসীয় ব্যাপন পর্দায় উপস্থিত নিম্নলিখিত তিনটি স্তর বিবেচনা করো:

I. অ্যালভিওলার রক্তজালকের এন্ডোথেলিয়াম

II. অ্যালভিওলাই প্রাচীরের পাতলা আঁইশাকার আবরণী কলা (Squamous epithelium)

III. ভিত্তি ঝিল্লিদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত অকোষীয় ভিত্তি পদার্থ (Basement substance)

অ্যালভিওলার গহ্বর থেকে রক্তজালকে প্রবেশের সময় একটি অক্সিজেন অণু কোন সঠিক ক্রমানুসারে স্তরগুলি অতিক্রম করে এবং এই পর্দার মোট বেধ কত?

(A) II → III → I; মোট বেধ এক মিলিমিটারের চেয়ে অনেক কম।

(B) I → III → II; মোট বেধ প্রায় ২ থেকে ৩ মিলিমিটার।

(C) II → I → III; মোট বেধ এক মিলিমিটারের চেয়ে অনেক কম।

(D) III → II → I; মোট বেধ প্রায় ১ সেন্টিমিটার।

BOSONANCE

সঠিক উত্তর: (A) II → III → I; মোট বেধ এক মিলিমিটারের চেয়ে অনেক কম।

বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা:

বায়ুতলী বা অ্যালভিওলাই থেকে রক্তে প্রবেশের সময় অক্সিজেন প্রথমে অ্যালভিওলাই-এর পাতলা আঁইশাকার আবরণী কলা (II), তারপর মধ্যবর্তী ভিত্তি পদার্থ (III) এবং পরিশেষে রক্তজালকের এন্ডোথেলিয়াম (I) অতিক্রম করে রক্তরসে প্রবেশ করে। এই তিনটি স্তরের মোট সম্মিলিত বেধ **এক মিলিমিটারের চেয়ে অনেক কম** (প্রকৃতপক্ষে

$$০.২--০.৫\ \mu m$$

)।

BOSONANCE

Practice Question 5 • Oxygen-Haemoglobin Dissociation Dynamics (Bohr Effect)

Under which set of physiological conditions will the Oxygen-Haemoglobin Dissociation Curve undergo a **SHIFT TO THE RIGHT**, thereby facilitating the release and delivery of oxygen to metabolically active tissues?

(A) High pO_2 , Low pCO_2 , Low H^+ concentration, Low temperature

(B) Low pO_2 , High pCO_2 , High H^+ concentration, High temperature

(C) High pO_2 , High pCO_2 , Low H^+ concentration, High temperature

(D) Low pO_2 , Low pCO_2 , High H^+ concentration, Low temperature

Correct Answer: (B) Low pO2, High pCO2, High H+ concentration, High temperature

Worked Explanation:

A **right shift** of the oxygen-haemoglobin dissociation curve signifies decreased binding affinity of haemoglobin for O_2 (the Bohr effect). This occurs in metabolizing somatic tissues where active cellular catabolism lowers local pO_2, produces high pCO_2, elevates H^+ concentration (lowers pH), and generates metabolic heat (higher temperature). These factors promote the allosteric dissociation of O_2 from oxyhaemoglobin, ensuring oxygen is delivered to the tissues.

অনুশীলন প্রশ্ন ৫ • অক্সিজেন বিয়োজন বক্ররেখা এবং বোর প্রভাব

নিম্নলিখিত কোন শারীরবৃত্তীয় পরিস্থিতিতে অক্সিজেন-হিমোগ্লোবিন বিয়োজন বক্ররেখাটি **ডান দিকে সরে যাবে (Shift to the right)**, যার ফলে সক্রিয় কলাসমূহে অক্সিজেনের বিয়োজন ও সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে?

(A) উচ্চ pO_2 , নিম্ন pCO_2 , কম H^+ ঘনত্ব, নিম্ন তাপমাত্রা

(B) নিম্ন pO_2 , উচ্চ pCO_2 , বেশি H^+ ঘনত্ব, উচ্চ তাপমাত্রা

(C) উচ্চ pO_2 , উচ্চ pCO_2 , কম H^+ ঘনত্ব, উচ্চ তাপমাত্রা

(D) নিম্ন pO_2 , নিম্ন pCO_2 , বেশি H^+ ঘনত্ব, নিম্ন তাপমাত্রা

সঠিক উত্তর: (B) নিম্ন pO2, উচ্চ pCO2, বেশি H+ ঘনত্ব, উচ্চ তাপমাত্রা

বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা:

BOSONANCE

অক্সিজেন বিয়োজন বক্ররেখা ডান দিকে সরে যাওয়া মানে হলো অক্সিজেনের প্রতি হিমোগ্লোবিনের আসক্তি হ্রাস পাওয়া (বোর প্রভাব বা Bohr effect)। বিপাকীয়ভাবে সক্রিয় টিস্যুতে অপচিতির কারণে $p\mathrm{O_2}$ কমে যায়, $p\mathrm{CO_2}$ বৃদ্ধি পায়, ল্যাকটিক ও কার্বনিক অ্যাসিড সৃষ্টির ফলে $\mathrm{H^+}$ বাড়ে (pH কমে) এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই অনুকূল অবস্থাতেই অক্সিহিমোগ্লোবিন ভেঙে গিয়ে সহজেই কলায় অক্সিজেন সরবরাহ করে।

BOSONANCE

Practice Question 6 • Carbon Dioxide Transport Pathways & Enzyme Kinetics

Identify the INCORRECT statement regarding the transport of carbon dioxide in human blood:

(A) Approximately 70% of CO_2 is transported in the blood as bicarbonate ions (HCO_3^-).

(B) About 20 to 25% of CO_2 is carried as carbamino-haemoglobin bound to the haem pigment of RBCs.

(C) Carbonic anhydrase is found in very high concentration in RBCs and minute quantities in plasma.

(D) Every $100\,mL$ of deoxygenated blood delivers approximately $4\,mL$ of CO_2 to the alveoli.

Correct Answer: (B) About 20 to 25% of CO2 is carried as carbamino-haemoglobin bound to the haem pigment of RBCs.

Worked Explanation:

Statement (B) is factually incorrect because CO_2 does NOT bind to the iron-containing *haem* moiety of haemoglobin! Instead, CO_2 binds reversibly to the free **amino groups (-NH_2) of the globin protein chains** to form carbamino-haemoglobin ($HbCO_2$). Oxygen binds to the Fe^{2+} haem group, whereas carbon dioxide binds to globin. All other statements are strictly correct.

অনুশীলন প্রশ্ন ৬ • কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন এবং উৎসেচকের গতিবিদ্যা

মানবদেহে রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন সম্পর্কিত কোন বিবৃতিটি ভুল বা অসত্য?

(A) প্রায় ৭০% CO_2 রক্তে বাইকার্বনেট আয়ন (HCO_3^-) রূপে পরিবাহিত হয়।

(B) প্রায় ২০ থেকে ২৫% CO_2 আরবিসির হিমোগ্লোবিনের হিম (Haem) অংশের সাথে যুক্ত হয়ে কার্বামিনো-হিমোগ্লোবিন রূপে পরিবাহিত হয়।

(C) লোহিত রক্তকণিকায় (RBC) কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ উৎসেচকের ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি এবং প্লাজমাতে সামান্য থাকে।

(D) প্রতি ১০০ মিলি ডিঅক্সিজেনযুক্ত রক্ত ফুসফুসের অ্যালভিওলাইতে প্রায় ৪ মিলি CO_2 ত্যাগ করে।

সঠিক উত্তর: (B) প্রায় ২০ থেকে ২৫% CO2 আরবিসির হিমোগ্লোবিনের হিম (Haem) অংশের সাথে যুক্ত হয়ে কার্বামিনো-হিমোগ্লোবিন রূপে পরিবাহিত হয়।

বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা:

বিবৃতি (B) ভুল কারণ CO_2

BOSONANCE

হিমোগ্লোবিনের লৌহঘটিত 'হিম' (Haem) অংশে যুক্ত হয় না! অক্সিজেন হিম গ্রুপের Fe^{2+}-এর সাথে যুক্ত হয়, কিন্তু CO_2 হিমোগ্লোবিনের **গ্লোবিন প্রোটিনের মুক্ত অ্যামিনো গ্রুপের (-NH_2)** সাথে যুক্ত হয়ে কার্বামিনো-হিমোগ্লোবিন গঠন করে। অন্য তিনটি তথ্যই NCERT অনুযায়ী সম্পূর্ণ সঠিক।

BOSONANCE

Practice Question 7 • Physiological Gas Volume Delivery Calculation

During moderate physical exertion, an athlete's cardiac output increases to $12.0\,\text{L/min}$. Assuming resting extraction efficiency is maintained, what total volumes of O_2 are delivered to the active muscles and what volume of CO_2 is delivered to the alveoli per minute?

(A) $250\,\text{mL}\ O_2$ and $200\,\text{mL}\ CO_2$

(B) $600\,\text{mL}\ O_2$ and $480\,\text{mL}\ CO_2$

(C) $500\,\text{mL}\ O_2$ and $400\,\text{mL}\ CO_2$

(D) $1200\,\text{mL}\ O_2$ and $960\,\text{mL}\ CO_2$

Correct Answer: (B) 600 mL O2 and 480 mL CO2

Worked Explanation:

Cardiac output = $12.0\,\text{L/min} = 12,000\,\text{mL/min}$.

From NCERT physiological delivery constants:

- Every $100\,\text{mL}$ of blood delivers $5\,\text{mL}$ of O_2 to tissues:

$$\text{Total } O_2 = \frac{12,000\,\text{mL}}{100\,\text{mL}} \times 5\,\text{mL} = 120 \times 5 = 600\,\text{mL}\ O_2/\text{min}$$

- Every $100\,\text{mL}$ of blood delivers $4\,\text{mL}$ of CO_2 to alveoli:

$$\text{Total } CO_2 = \frac{12,000\,\text{mL}}{100\,\text{mL}} \times 4\,\text{mL} = 120 \times 4 = 480\,\text{mL}\ CO_2/\text{min}$$

BOSONANCE

অনুশীলন প্রশ্ন ৭ • গ্যাসীয় পরিবহনের পরিমাণগত হিসাব

ব্যায়ামের সময় একজন খেলোয়াড়ের কার্ডিয়াক আউটপুট বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি মিনিটে ১২ লিটার ($১২,০০০\,\text{mL/min}$

) হলো। স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় অনুপাত অনুযায়ী, প্রতি মিনিটে কলায় মোট কত পরিমাণ O_2 সরবরাহ হবে এবং অ্যালভিওলাইতে মোট কত পরিমাণ CO_2 ত্যাগ হবে?

(A) ২৫০ মিলি O_2 এবং ২০০ মিলি CO_2

(B) ৬০০ মিলি O_2 এবং ৪৮০ মিলি CO_2

(C) ৫০০ মিলি O_2 এবং ৪০০ মিলি CO_2

(D) ১২০০ মিলি O_2 এবং ৯৬০ মিলি CO_2

সঠিক উত্তর: (B) ৬০০ মিলি O2 এবং ৪৮০ মিলি CO2

বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা:

প্রতি ১০০ মিলি রক্তে কলায় O_2 সরবরাহের পরিমাণ হলো ৫ মিলি এবং অ্যালভিওলাইতে CO_2 নির্গমনের পরিমাণ হলো ৪ মিলি।
অতএব, ১২,০০০ মিলি রক্তের ক্ষেত্রে:

- O_2 সরবরাহ = $\frac{১২,০০০}{১০০} \times ৫ = ১২০ \times ৫ = ৬০০\,\text{mL/min}$
- CO_2 নির্গমন = $\frac{১২,০০০}{১০০} \times ৪ = ১২০ \times ৪ = ৪৮০\,\text{mL/min}$

BOSONANCE

Practice Question 8 • Neural Regulation & Chemoreceptors (Assertion-Reason)

Assertion (A): Neural signals from the pneumotaxic centre located in the pons varolii can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate.
Reason (R): The primary chemical stimulus that excites the respiratory chemosensitive area and arterial chemoreceptors is an acute decrease in blood pO_2.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) Both (A) and (R) are false.

Correct Answer: (C) (A) is true but (R) is false.

Worked Explanation:
Assertion (A) is TRUE: The pneumotaxic centre in the pons moderates the medullary rhythm centre by sending an inhibitory signal that turns off inspiration prematurely, shortening inspiratory duration and elevating respiratory rate.
Reason (R) is FALSE: The central chemosensitive area and peripheral chemoreceptors (in the carotid bodies and aortic arch) are primarily sensitive to increases in CO_2 and H^+ ions, not a decrease in O_2. NCERT explicitly emphasizes: *"The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant."*

অনুশীলন প্রশ্ন ৮ • স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ ও কেমোরিসেপ্টর (Assertion-Reason)

বিবৃতি (Assertion A): মস্তিষ্কের পনস (Pons) অঞ্চলে অবস্থিত নিউমোট্যাক্সিক কেন্দ্র থেকে প্রেরিত স্নায়ু সংকেত প্রশ্বাসের সময়কাল হ্রাস করে শ্বাসগতির হার বৃদ্ধি করতে পারে।
কারণ (Reason R): মস্তিষ্কের কেমোসেনসিটিভ অঞ্চল এবং ধমনীর কেমোরিসেপ্টরগুলিকে উদ্দীপিত করার প্রধান রাসায়নিক সংকেত হলো রক্তে pO_2-এর তীব্র হ্রাস পাওয়া।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) অসত্য বা মিথ্যা।

BOSONANCE

(D) (A) এবং (R) উভয়ই অসত্য।

সঠিক উত্তর: (C) (A) সত্য কিন্তু (R) অসত্য বা মিথ্যা।

বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা:

বিবৃতি (A) সত্য: পনসে অবস্থিত নিউমোট্যাক্সিক কেন্দ্র প্রশ্বাসের সময়কাল কমিয়ে দিয়ে শ্বাসগতির হার পরিবর্তন করে।

কারণ (R) অসত্য: কেন্দ্রীয় ও প্রান্তীয় কেমোরিসেপ্টরগুলি প্রধানত রক্তে CO_2 এবং H^+ **আয়নের বৃদ্ধির** প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। NCERT অনুযায়ী শ্বাসকার্যের ছন্দ নিয়ন্ত্রণে অক্সিজেনের (O_2) কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই (নগণ্য)।

BOSONANCE

Practice Question 9 • Clinical Pathology Match (Matching Format)

Match the respiratory disorder listed in **Column I** with its precise pathophysiological manifestation in **Column II**:

Column I (Disorder)	Column II (Pathophysiological Feature)
a. Asthma	i. Destruction of alveolar walls leading to severe loss of respiratory surface area
b. Emphysema	ii. Chronic dust exposure causing inflammation, fibrous proliferation, and irreversible lung damage
c. Occupational Fibrosis	iii. Spasmodic inflammation of bronchi and bronchioles causing breathing difficulty and wheezing

(A) a → iii, b → i, c → ii

(B) a → i, b → iii, c → ii

(C) a → ii, b → i, c → iii

(D) a → iii, b → ii, c → i

Correct Answer: (A) a → iii, b → i, c → ii

Worked Explanation:

- **Asthma (a → iii):** Characterized by allergic inflammation of the bronchi and bronchioles, causing bronchospasm, breathing difficulty, and audible wheezing.
- **Emphysema (b → i):** A chronic disorder wherein alveolar septal walls are damaged, drastically reducing the total respiratory surface area; primarily induced by cigarette smoking.
- **Occupational Fibrosis (c → ii):** In grinding and stone-crushing industries, long dust inhalation overwhelms defenses, producing chronic inflammation and excessive proliferation of fibrous tissues (fibrosis).

BOSONANCE

অনুশীলন প্রশ্ন ৯ • চিকিৎসাগত ব্যাধি মেলানো (Matching Question)

স্তম্ভ I-এ উল্লেখিত শ্বাসজনিত ব্যাধিগুলির সাথে **স্তম্ভ II**-তে প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য মেলাও:

স্তম্ভ I (রোগ)	স্তম্ভ II (শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য)
a. হাঁপানি (Asthma)	i. অ্যালভিওলার প্রাচীর নষ্ট হওয়ায় গ্যাসীয় বিনিময়ের শ্বসনতল মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়
b. এমফাইসিমা (Emphysema)	ii. দীর্ঘদিন ধূলিকণার প্রভাবে প্রদাহ ও ফাইব্রোসিস (তন্তুময় কলার বৃদ্ধি) ঘটে
c. পেশাগত ফাইব্রোসিস	iii. ব্রঙ্কাই এবং ব্রঙ্কিওলের প্রদাহের ফলে শ্বাসকষ্ট ও বাঁশির মতো হুইজিং শব্দ সৃষ্টি হয়

(A) a → iii, b → i, c → ii

(B) a → i, b → iii, c → ii

(C) a → ii, b → i, c → iii

(D) a → iii, b → ii, c → i

সঠিক উত্তর: (A) a → iii, b → i, c → ii

বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা:

- **হাঁপানি (a → iii):** ব্রঙ্কাই ও ব্রঙ্কিওলের প্রদাহজনিত কারণে বাঁশির মতো শব্দ (হুইজিং) সহ শ্বাসকষ্ট।
- **এমফাইসিমা (b → i):** ধূমপানের ফলে অ্যালভিওলার প্রাচীর ভেঙে শ্বসনতল হ্রাস পাওয়া।
- **পেশাগত ফাইব্রোসিস (c → ii):** পাথর গুঁড়ো কারখানায় ধূলিকণার কারণে ফুসফুসে তন্তুময় কলার বিস্তার ও প্রদাহ।

BOSONANCE

Practice Question 10 • Evolutionary Diversity of Respiratory Organs

Select the correctly matched pair of organism and its primary organ or mechanism of respiration:

(A) Earthworm – Tracheal tubes

(B) Sponges & Flatworms – Simple diffusion across entire body surface

(C) Insects – Vascularised internal gills

(D) Aquatic molluscs – Moist cuticle

Correct Answer: (B) Sponges & Flatworms – Simple diffusion across entire body surface

Worked Explanation:

Lower invertebrates such as sponges, coelenterates, and flatworms possess no specialised respiratory organs; their cells exchange O_2 and CO_2 by simple diffusion across their entire moist body surface. In contrast, earthworms respire via their moist cuticle; insects utilize a network of internal tracheal tubes; and aquatic molluscs respire using vascularised gills (branchial respiration).

অনুশীলন প্রশ্ন ১০ • বিভিন্ন প্রাণীর শ্বসন অঙ্গের সঠিক জোড় নির্বাচন

নিম্নলিখিত প্রাণী এবং তাদের প্রধান শ্বসন অঙ্গের সঠিক জোড়টি নির্বাচন করো:

(A) কেঁচো – শ্বাসনালী বা ট্র্যাকিয়াল নালী

(B) স্পঞ্জ এবং চ্যাপ্টাকৃমি – সম্পূর্ণ দেহতল দিয়ে সরল ব্যাপন

(C) পতঙ্গ – রক্তজালকযুক্ত অভ্যন্তরীণ ফুলকা

(D) জলজ মোলাস্কা – আর্দ্র কিউটিকল

সঠিক উত্তর: (B) স্পঞ্জ এবং চ্যাপ্টাকৃমি – সম্পূর্ণ দেহতল দিয়ে সরল ব্যাপন

বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা:

নিম্নশ্রেণির অমেরুদণ্ডী প্রাণী যেমন স্পঞ্জ, নিডারিয়া এবং চ্যাপ্টাকৃমির কোনো নির্দিষ্ট শ্বসন অঙ্গ নেই; তারা সরাসরি দেহতল দিয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাস বিনিময় করে। কেঁচো তার আর্দ্র কিউটিকল ব্যবহার করে, পতঙ্গ ট্র্যাকিয়াল নালীতন্ত্র ব্যবহার করে এবং জলজ মোলাস্কা ফুলকার মাধ্যমে শ্বসন কার্য পরিচালনা করে।

ENGLISH

BOSONANCE

11. High-Yield NEET Revision Checklist & Common Pitfalls

- **Muscular Axis Distinction:** Remember that *diaphragm contraction* expands the thoracic cavity in the **antero-posterior axis**, while *external intercostal contraction* lifts the ribs and expands it in the **dorso-ventral axis**. Confusing these two axes is the single most common examiner trap.
- **Incalculable Spirometric Volumes:** *Residual Volume (RV)* cannot be exhaled. Consequently, any capacity formula containing RV—namely **Functional Residual Capacity (** $\mathrm{FRC = ERV + RV}$ **)** and **Total Lung Capacity (** $\mathrm{TLC = VC + RV}$ **)**—CANNOT be directly measured with a simple spirometer.
- **CO2 vs. O2 Solubility Differential:** $\mathrm{CO_2}$ is **20 to 25 times more soluble** than $\mathrm{O_2}$. Hence, a tiny partial pressure difference of only $\mathrm{5\,mm\,Hg}$ ($\mathrm{45 - 40\,mm\,Hg}$) drives sufficient $\mathrm{CO_2}$ diffusion to balance the large $\mathrm{64\,mm\,Hg}$ gradient of $\mathrm{O_2}$.
- **Binding Sites on Haemoglobin:** Oxygen binds reversibly to the $\mathrm{Fe^{2+}}$ **haem prosthetic group** (forming oxyhaemoglobin). In contrast, $\mathrm{CO_2}$ binds reversibly to the **free amino terminal groups of the globin protein chains** (forming carbamino-haemoglobin). $\mathrm{CO_2}$ does NOT bind to haem iron!
- **Physiological Delivery Constants:**
  - Every $\mathrm{100\,mL}$ of oxygenated blood delivers $\mathrm{5\,mL}$ **of** O_2 to somatic tissues.
  - Every $\mathrm{100\,mL}$ of deoxygenated blood delivers $\mathrm{4\,mL}$ **of** CO_2 to the alveoli.
- **Regulation Drivers:** The role of **oxygen in regulating respiratory rhythm is insignificant**. Normal neural regulation is governed predominantly by central medullary and peripheral arterial chemoreceptors monitoring $\mathrm{CO_2}$ **and** $\mathrm{H^+}$ **concentrations**.
- **Distinct Anatomical Lesions in Respiratory Pathology:**

BOSONANCE

- *Asthma:* Localized inflammation of **bronchi and bronchioles**, producing expiratory wheezing.
- *Emphysema:* Destruction of **alveolar walls**, resulting in decreased respiratory surface area (strongly linked to cigarette smoking).
- *Occupational Disorders:* Long-term dust inhalation causing **fibrosis** (pathological proliferation of fibrous tissues).

বাংলা

১১. গুরুত্বপূর্ণ রিভিশন চেকলিস্ট এবং সাধারণ ভুলভ্রান্তি

- **পেশী ও অক্ষের ভুল:** সর্বদা মনে রাখবে *ডায়াফ্রামের সংকোচন* বক্ষ গহ্বরকে **অগ্র-পশ্চাৎ অক্ষে (Antero-posterior axis)** এবং *বহিঃইন্টারকোস্টাল পেশীর সংকোচন* পাঁজরকে তুলে **পৃষ্ঠ-অঙ্কীয় অক্ষে (Dorso-ventral axis)** প্রসারিত করে। পরীক্ষায় এটি গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।
- **স্পাইরোমিটারের সীমাবদ্ধতা:** *অবশিষ্ট আয়তন (RV)* কোনোভাবেই ফুসফুস থেকে বের করা যায় না। তাই RV ধারণকারী ক্ষমতাগুলি—অর্থাৎ **কার্যকরী অবশিষ্ট ক্ষমতা (** $\mathrm{FRC} = \mathrm{ERV} + \mathrm{RV}$ **)** এবং **মোট ফুসফুসীয় ধারণক্ষমতা (** $\mathrm{TLC} = \mathrm{VC} + \mathrm{RV}$ **)** সাধারণ স্পাইরোমিটার দিয়ে সরাসরি নির্ণয় করা অসম্ভব।
- **গ্যাসের দ্রাব্যতা পার্থক্য:** CO_2 -এর দ্রাব্যতা O_2 -এর চেয়ে **২০ থেকে ২৫ গুণ বেশি**। এই কারণেই মাত্র ৫ মিমি পারদ চাপের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও CO_2 অত্যন্ত দ্রুত ব্যাপিত হয়।
- **হিমোগ্লোবিনের বাঁধন স্থান:** অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনের লৌহঘটিত **হিম (Haem)** অংশে যুক্ত হয়, কিন্তু CO_2 যুক্ত হয় প্রোটিন নির্মিত **গ্লোবিন (Globin)** শৃঙ্খলের অ্যামিনো প্রান্তে (কার্বামিনো-হিমোগ্লোবিন রূপে)। CO_2 কখনোই হিমের সাথে যুক্ত হয় না!
- **গ্যাস সরবরাহের স্থির মান:**
  - প্রতি $১০০\ \mathrm{mL}$ অক্সিজেনযুক্ত রক্ত কলাসমূহে $৫\ \mathrm{mL}$ O_2 সরবরাহ করে।
  - প্রতি $১০০\ \mathrm{mL}$ ডিঅক্সিজেনযুক্ত রক্ত অ্যালভিওলাইতে $৪\ \mathrm{mL}$ CO_2 ত্যাগ করে।
- **শ্বসন নিয়ন্ত্রণের মূল চালিকাশক্তি:** শ্বাসকার্যের ছন্দ নিয়ন্ত্রণে **অক্সিজেনের ভূমিকা প্রায় নগণ্য**। রক্তে CO_2 **এবং** H^+ **আয়নের ঘনত্ব** বৃদ্ধি পাওয়াই হলো শ্বাস ছন্দ কেন্দ্র উদ্দীপিত হওয়ার মূল কারণ।
- **রোগের সুনির্দিষ্ট শারীরস্থানিক স্থান:**
  - *হাঁপানি (Asthma):* **ব্রঙ্কাই ও ব্রঙ্কিওলের** প্রদাহ ও হুইজিং শব্দ।
  - *এমফাইসিমা (Emphysema):* **অ্যালভিওলার প্রাচীরের** ক্ষতি ও শ্বসনতলের অপচয় (ধূমপানজনিত)।

BOSONANCE

- *পেশাগত রোগ:* সিলিকা বা পাথরের ধূলিকণার কারণে ফুসফুসে **ফাইব্রোসিস** বা তন্তুময় কলার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি।

ENGLISH

12. Concise Final Chapter Recap

Respiration integrates pulmonary ventilation, diffusion, gas transport, and tissue respiration. Atmospheric air is cyclically inhaled through the conducting zone (nostrils to terminal bronchioles) into the thin, vascularized alveoli. The generation of alternating negative and positive intra-pulmonary pressures is powered by the rhythmic contractions of the diaphragm and intercostal muscles within an airtight thoracic container. Exchange of gases across the microscopic, three-layered diffusion membrane (< 1 mm thick) proceeds passively down partial pressure gradients, aided by the high aqueous solubility of CO_2. In the blood, 97% of O_2 is ferried as oxyhaemoglobin, characterized by a sigmoidal dissociation curve whose right shift (Bohr effect) ensures unloading at acidotic, hypercapnic tissues. Concurrently, 70% of CO_2 is converted by erythrocytic carbonic anhydrase into plasma bicarbonate. Respiration is autonomously modulated by the medullary rhythm centre and pontine pneumotaxic centre, driven by CO_2 and H^+ sensitivity, while O_2 plays an insignificant role. Pathologies such as asthma, emphysema, and occupational fibrosis disrupt this precision apparatus, underscoring the vital relationship between structure, biomechanics, and molecular physiology.

বাংলা

১২. সংক্ষিপ্ত অধ্যায় সারসংক্ষেপ (Final Recap)

শ্বাসকার্য ও গ্যাসীয় বিনিময় প্রক্রিয়াটি মূলত ফুসফুসীয় বায়ু চলাচল, ব্যাপন, রক্তে পরিবহন এবং কলা শ্বসনের একটি সামগ্রিক সমন্বয়। বহিরাগত বাতাস পরিবহন অংশের মধ্য দিয়ে আর্দ্র, উষ্ণ ও পরিশোধিত হয়ে ফুসফুসের অ্যালভিওলাইতে পৌঁছায়। বায়ুরোধী বক্ষ গহ্বরের ভেতর ডায়াফ্রাম ও ইন্টারকোস্টাল পেশীর সুনির্দিষ্ট সঞ্চালনে সৃষ্ট ঋণাত্মক ও ধনাত্মক চাপের দ্বারাই বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ ও নির্গত হয়। এক মিলিমিটারের চেয়েও কম পুরু তিন স্তরবিশিষ্ট ব্যাপন পর্দার মাধ্যমে আংশিক চাপের নতিমাত্রা ও উচ্চ দ্রাব্যতার সমন্বয়ে O_2 ও CO_2-এর দ্রুত বিনিময় ঘটে। রক্তে ৯৭% অক্সিজেন লোহিত রক্তকণিকায় অক্সিহিমোগ্লোবিন রূপে পরিবাহিত হয় এবং সিগময়েড বিয়োজন বক্ররেখার মাধ্যমে কলায় অক্সিজেন ত্যাগ করে। অপরদিকে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ উৎসেচকের সহায়তায় ৭০% CO_2 বাইকার্বনেট রূপে এবং ২০-২৫% কার্বামিনো-হিমোগ্লোবিন রূপে ফুসফুসে পরিবাহিত হয়ে নির্গত হয়। শ্বাস ছন্দ কেন্দ্র ও

BOSONANCE

নিউমোট্যাক্সিক কেন্দ্র রক্তে

$$CO_2$$

ও

$$H^+$$

আয়নের ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে নিখুঁতভাবে শ্বাসকার্যের গতি নিয়ন্ত্রণ করে, যেখানে অক্সিজেনের ভূমিকা নগণ্য। ব্রঙ্কাই-এর প্রদাহে হাঁপানি, অ্যালভিওলার প্রাচীর বিনষ্টে এমফাইসিমা এবং দীর্ঘস্থায়ী ধূলিকণায় ফুসফুসে ফাইব্রোসিস দেখা দেয়।

BOSONANCE